

修 士 論 文

手繋ぎ動作における痛み緩和効果の調査

Investigation of the Pain-Relieving Effects of Hand-Holding

東京電機大学大学院工学研究科

工学研究科電子システム工学専攻修士課程

24KMH05 北岩 隼人

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．加えて，実験に参加していただいた実験室の職員及び研究室のメンバーには感謝の意を述べさせていただきます．

目 次

第 1 章 緒論	1
1.1 痛みについて	2
1.1.1 痛みの種類	3
1.1.2 痛み緩和のメカニズム	4
1.1.3 手繋ぎ動作の有効性	5
1.2 従来の痛み緩和研究	6
1.2.1 人間同士の手繋ぎ動作が痛みの緩和に効果的 [8]	7
1.2.2 ロボットが手を包む痛み緩和で失敗 [2]	8
1.2.3 圧迫刺激を与えるソフトロボットが痛みを緩和 [11]	9
1.2.4 人肌の温度が痛みの緩和に有効 [12]	10
1.2.5 人肌のような質感が安心感の発生に寄与 [15]	11
1.3 使用した実験系の設計	12
1.3.1 TGI デバイスについて	13
1.3.2 VAS アンケートについて	15
1.3.3 手繋ぎハンドデバイスについて	16
1.4 心拍数変動量について	20
第 2 章 “握る” 動作による痛み緩和効果	21
2.1 提案手法	22
2.2 実験方法	24
2.3 結果	25
2.4 考察	26
2.5 まとめ	27
第 3 章 “手繋ぎ” 動作による痛み緩和効果	28
3.1 提案手法	29
3.2 実験方法	30
3.3 結果	31

3.4	考察	34
3.5	まとめ	35
第4章	“手繋ぎ”動作による痛み緩和の握力の影響	36
4.1	提案手法	37
4.2	実験方法	38
4.3	結果	39
4.4	考察	42
4.4.1	VAS アンケート結果について	42
4.4.2	心拍数の変動について	43
4.5	まとめ	44
第5章	指間部位の振動刺激による痛み緩和効果	45
5.1	提案手法	46
5.2	実験方法	47
5.3	結果	48
5.4	考察	52
5.4.1	痛みと振動の関係	52
5.4.2	痛みと心拍数変動速度の関係	53
5.4.3	痛みと握力の関係	54
5.5	まとめ	55
第6章	ハンドデバイスを用いた痛み推定方法の評価	56
6.1	提案手法	57
6.2	実験方法	58
6.2.1	モデル作成方法	58
6.3	結果	59
6.4	考察	62
6.5	まとめ	63

第 7 章 握る間隔による痛み緩和効果の調査	64
7.1 提案手法	65
7.2 実験方法	66
7.3 結果	67
7.4 考察	70
7.5 まとめ	72
第 8 章 結論	73
8.1 今後の展望	75
8.2 まとめ	77
本研究に関する発表文献	83
付 録 A 痛み推定を可能とするハンドデバイスを用いた手繋ぎ動作による痛み緩和効果の調査	84
A.1 提案手法	85
A.2 実験方法	86
A.3 結果	88
A.4 考察	90
A.5 まとめ	92

第1章 緒論

日本では、痛みを抱えた患者は年々増加しており、薬に依る痛みの緩和が一般的となっている。しかし、現在使用されている痛み止めの効果が発現するまでに最短で15分とされている[1]。そこで迅速な痛み緩和手法として手繋ぎ動作による痛み緩和が注目されている。これは看護師や信頼のある人物により手を握られることで被痛者の痛みを緩和する手法である。しかし看護師は人手不足という問題があり、患者の手を握り続けるのは難しいとされている。

そこで本研究では手を握る動作をロボットにより代替できないかと考えている。しかしロボットで手を握る動作で痛みの緩和に失敗した事例があり[2]、ロボットでは信頼感を得られず痛みの緩和はできないとしていた。つまり、信頼感のある手とは何かについては未調査であり、痛みの緩和要素が特定されていないことが痛みの緩和ができない要因であると考えられる。

そこで、本研究では信頼感のある手とは何かについて調査を行い、その安心要素を搭載したハンドデバイスによる痛み緩和を目的とする。

1.1 痛みについて

誰もが感じたことがある「痛み」であるがそのメカニズムについては知らないことが多い。本節では、「痛み」とは何かについて述べるとともに、従来の痛みの緩和研究について議論する。議論の順は次に示す通りとする。

- 痛みの種類
- 痛み緩和のメカニズム
- 手繋ぎ動作の有効性
- 従来の痛み緩和研究

1.1.1 痛みの種類

痛みとは人間が感じる刺激のことであり、厚生労働省は痛みの種類は3種類に分けられるとしている [3]。一つ目は「侵害受容性の痛み」で切り傷や打撲などによって生じる痛みである。二つ目は、「神経障害性の痛み」で神経の損傷による慢性的な痛みのことである。三つ目が「心理社会的な痛み」でストレスや不安など心理的要因によって痛みが増幅されることである。これら三つの痛みはそれぞれが独立して存在しているのではなく、互いに影響しあうと考えられている。

例えば、うつ病患者は「心理社会的な痛み」により、わずかな刺激に対しても過剰に反応し、痛みを強く感じる傾向がある。一方でアスリートが試合中に負傷しても痛みを感じにくいのは、試合に集中することで「心理社会的な痛み」が低減されるためと考えられる。つまり、「心理社会的な痛み」を緩和することで痛み全体の感じ方を変えることができると考えられる。

1.1.2 痛み緩和のメカニズム

前節にて、「心理社会的な痛み」であるストレスや不安を緩和することで痛みの緩和につながると説明をした。その痛み緩和のメカニズムについて医学的な観点からも触れておきたい。

急性の痛みにおいては、その強度が増すにつれて心拍数が上昇することが知られている。一方で、慢性痛の患者では、急性痛とは対照的に心拍数が低下する傾向があると報告されている [4]。この違いは、痛みと自律神経系の相互作用に起因すると考えられており、痛みの生理学的なメカニズムを理解する上で重要な要素となっている。

その理由の一つとして、人間が痛みを感じた際には、脳の中脳中心灰白質（Periaqueductal Gray, PAG）と呼ばれる部位が関与していることが挙げられる。この部位は、下降性疼痛抑制系の中核を成しており、痛みを緩和するための信号を発している。具体的には、PAG からの信号が脊髄へと伝わり、痛みの伝達を抑制することで、過度な痛覚が生じないように調節している。さらに、この疼痛抑制システムは、睡眠・覚醒の調節、呼吸器系の制御、体温調節など、広範な自律神経系の機能を介して痛みの制御を行っている [5]。

しかしながら、この疼痛抑制システムは、ストレスを感じることによってその機能が低下することが知られている。ストレスや不安を抱えている人は、PAG からの抑制信号の働きが鈍くなるため、結果として痛みをより強く感じやすくなると考えられている。このことから、痛みの知覚には心理的な要因が密接に関与しており、「心理社会的な痛み」の緩和が痛み全体の緩和に寄与していると示唆している。

1.1.3 手繋ぎ動作の有効性

手を握る動作による痛みの緩和はタッチングと呼ばれ、実際の看護においても用いられている手法の一つである。他にも背中をさする動作や軽くたたく動作などがタッチングとして有効であるとされている。この中で最も痛みの緩和効果が高いのは手を握る動作であるとされており、急性の痛みに対しても慢性の痛みに対しても効果を発揮している [6]。また手を握られる動作には感情調整においても効果的で安心感を感じるとともに痛みの緩和に役立つ [7] という意見もある。そこで本研究では手繋ぎ動作に着目した痛み緩和を行う。

1.2 従来の痛み緩和研究

手繋ぎ動作に着想を得た痛みの緩和はこれまでも研究されており，安心感を与えるようなデバイスが必要とされている．本節では痛み緩和を目的として行った実験の調査結果について議論を行う．

1.2.1 人間同士の手繋ぎ動作が痛みの緩和に効果的 [8]

社会的な接触により痛みの緩和メカニズムに着目した研究である。この研究では恋人等のペアに対して同時に脳波の測定を行い、手を握っている状態と握っていない状態での脳活動の同期について調査を行っている。条件としてはパートナーが被痛者の手を握っている状態で痛みを与える。離れている状態で痛みを与える。そして、一人で痛みを受けるの三パターンで実験を行った。結果として手を握ることで痛みの感じ方が減少し、二人の脳波の同期強度と痛みの緩和効果には正の相関が得られた。つまり相手が自分の痛みをどれほど正確に共感できるかが鎮痛効果に影響すると考えられる。看護師は一般人に比べて高い痛みの予測能力を持っているとされており [9]、こちらも正確に共感することが痛みの緩和要素となっていると考えられる。しかし痛みを予測するためには、被痛者との信頼関係を築き相手と正確に共感できるようになるか、痛みを普段から扱うような職業でなくてはならないとなると、一般人による緩和は難しい、そこで生体情報をセンシングすることで痛みの予測を行う技術が求められている。

1.2.2 ロボットが手を包む痛み緩和で失敗 [2]

ロボットと人間の握り合いによる痛みの緩和に着目した研究である。この研究では被痛者がロボットハンドを握る動作と握られる動作の両方を可能としたデバイスとなっている。この状態で痛みの提示を行った際に、痛みの感じ方が変わるのかを実験したものである。結果として、痛みの緩和はできなかったが、痛みの緩和にはロボットと人のつながりが重要であるとしている。一方で、ロボットと人間に信頼感などが形成されていない場合であっても不安やストレス軽減等のタッチング動作が肯定的な感情を得られるとしている研究がある [10]。しかし、この研究ではヒューマノイドを使っていたことから、見た目として信頼感を抱きやすかったと考えられる。信頼感を得られるような見た目や質感についても留意した開発が必要だと言える。

1.2.3 圧迫刺激を与えるソフトロボットが痛みを緩和 [11]

ソフトロボットにより手を握られた時の圧迫刺激による痛み緩和の研究である．この研究では Fig.1.1 に示すようなソフトロボットにより手を握られる動作を表現していた．見た目の可愛さから恐怖感を失くしふわふわとした手触りが安心感を誘うようになっている．条件はフィードバック無，ランダムフィードバック，使用者の握力に比例して握り返すの三パターンである．結果としてロボットを装着していると非装着時に比べて痛みの緩和効果が有意に高かった．またアンケートの結果から，恐怖感情の減少や幸福感の増加を示唆している．見た目や質感は安心感を与え痛みの緩和に有効であるとされており，前節で紹介した研究 [2] の課題点を克服したことで痛みの緩和効果が発現している．このように痛みの緩和要素を搭載することでロボットにおいても痛みの緩和は可能であり，その緩和要素を多く搭載することで痛みの緩和効果も上昇すると考えられる．そのためにはさらなる緩和要素の調査が求められる．

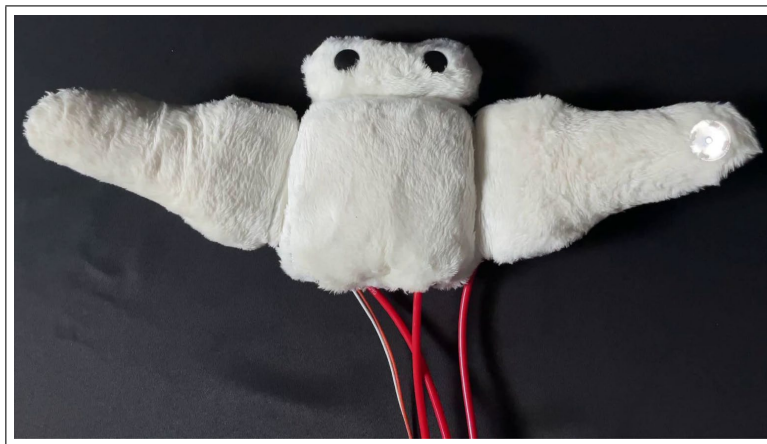


Fig. 1.1: Internal components were connected to an external pneumatic system with air pumps.[11]

1.2.4 人肌の温度が痛みの緩和に有効 [12]

人肌の温度刺激が鎮痛反応を誘発することを示唆している研究である。人の温覚受容器が A δ 線維や C 線維受容体の活動を抑制することにより痛みの伝達回路の活動が抑えられるとしている。この研究から、侵害受容性の痛みに対して人肌の温熱刺激が有効であると示唆される。また、心理社会的な痛みに対しても有効であるとされており [13]、人に対して安心感を与えることが可能である。つまり人肌の温度は心理社会的な痛みに対しても、侵害重要性の痛みに対しても、有効であると考えられる。実際に、人肌の温度を実装したロボットハンドによる痛み緩和では痛みが有意に減少したとされており [14]、痛み緩和において重要な要素であることが示唆されている。このように複数研究の中で痛み緩和に対し人肌の温度は有効であるとされていることから、自身の研究では人肌温度についての調査は行わないものとする。

1.2.5 人肌のような質感が安心感の発生に寄与 [15]

ソフトロボットハンドを用いて柔らかい接触刺激を与える実験を行い、安心感を得ていることを脳波と心拍変動から証明した研究である。この研究では温かみについても表現しており、温かみや柔らかい触覚刺激は安心感につながるため、痛みの緩和にも有効であると考えられる。柔らかい素材としてシリコンが注目されており、シリコンシートにより作成されたハンドデバイスを用いて手繋ぎ動作を行った結果、痛みが緩和された [14] 事例がある。このように質感については他研究の中で痛み緩和に対し有効であるとされ用いられていることから、自身の研究では接触刺激に対しての調査は行わないものとする。

1.3 使用した実験系の設計

本節では実験を行う上で作成した装置について説明を行う．すべての実験装置は実験を行う上で被験者に対し安全性を担保している．また，被験者が身体的特徴により実験の参加方法が変わらないように設計を行っている．次の順で説明を行う．

- TGI デバイスについて
- VAS アンケートについて
- 手繋ぎハンドデバイスについて
- 痛み予測モデルについて

1.3.1 TGI デバイスについて

本研究では痛みを扱う実験を行うため痛みの種類について検討を行った。倫理的観点から侵襲的な痛みを用いることができないため非侵襲的な痛みの提示が必要であったことから温度差を用いて痛みの提示を行う TGI (Thermal Grill Illusion) という方法を用いた。作成した装置を Fig.1.2 に示す。この手法では 40 度程度の温刺激と 20 °C 程度の冷刺激を交互に与えることで錯覚的に痛みを提示する手法である。温度差のある熱刺激によりひりひりとしたような痛みを提示することが可能である。また、この痛みの種類としては、神経障害性の痛みに分類される [16]。本研究ではすべての実験の痛み提示においてこの装置を使っており、痛みの提示部位は右腕の腹としてる。痛みの提示部位を腕の腹とした理由として体毛による個人差がないこと、熱刺激を感じやすい皮膚の薄い部位であること、痛みにより動いてしまう関節がないことが挙げられる。

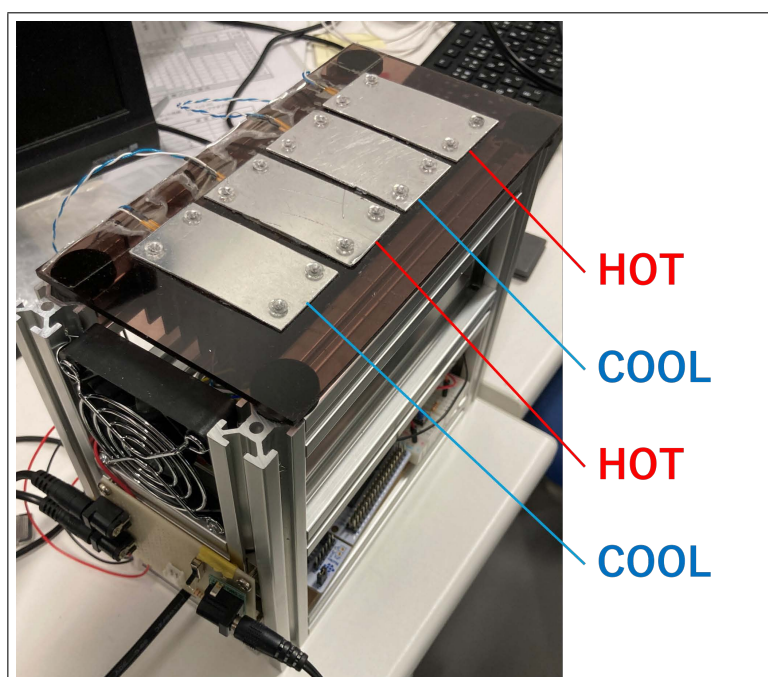


Fig. 1.2: TGIdevice

デバイスの作成方法について

本研究にて作成した TGI デバイスでは, mbed (NUCLEO446RE) を用いて温度センサの値を読み取りその値に対して出力を決定しフルブリッジ型のドライバを用いて温度の制御を行っている. また Fig.1.3 に示すように, “ココ”と線が引いてある. 被験者の手首に輪ゴムをはめ, そこを目印として線に合わせるように腕を置いてもらった. これにより, 実験毎に痛みの提示位置がずれないようにした.

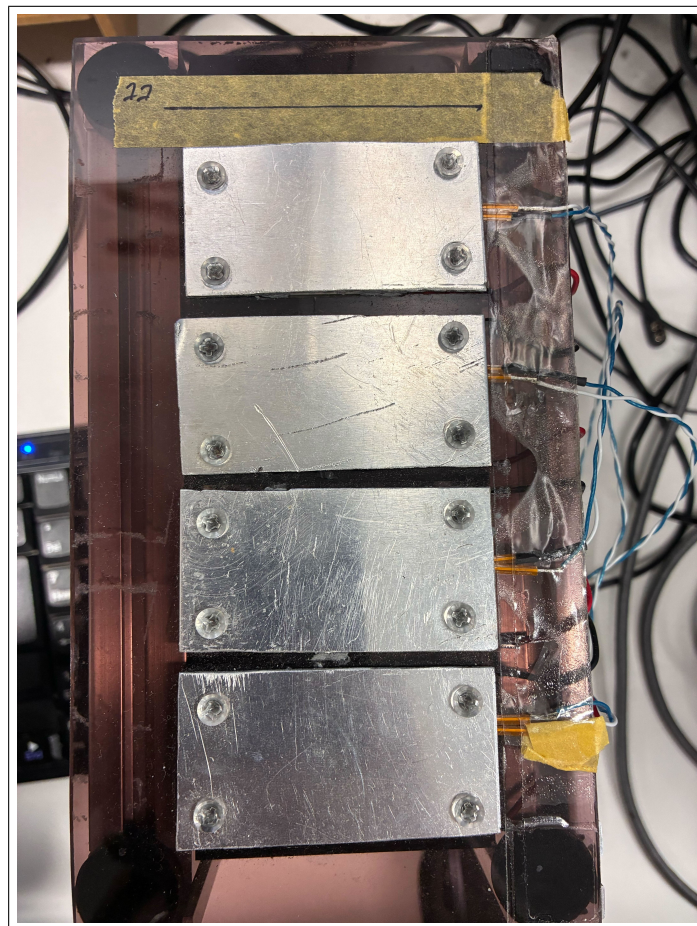


Fig. 1.3: TGIdevice

1.3.2 VAS アンケートについて

痛みの研究において、被験者が感じる痛みの強さを客観的に評価することは、非常に重要な課題である。しかし、痛みの知覚は主観的なものであり、個人差が大きいため、その測定方法には慎重な検討が必要とされる。そこで、多くの研究において、痛みの強度を評価するための方法としてVAS（Visual Analog Scale, 視覚的アナログ尺度）が広く用いられている。VASは、被験者が感じている痛みの大きさを視覚的に評価する手法であり、一般的に「痛みのない状態」と「最大の痛みがある状態」の間を連続的なスケールとして表現する。本評価項目では、スケールの左端を「痛みが全くない状態」とし、右端を「これまでに経験した中で最大の痛み」と設定する。被験者は、その時点で感じている痛みの強さを、このスケール上で適切な位置に印をつけることで評価を行う。この方法の利点として、単純かつ直感的に痛みの強度を表現できることが挙げられる。また、数値を用いる方法（Numerical Rating Scale, NRS）とは異なり、痛みの変化をより柔軟に記録できるため、特に研究や臨床の現場において有用な手法とされている [17]。さらに、VASによる評価の精度を高めるためには、被験者がスケールの「最大の痛み」の基準を統一して理解することが重要である。個々の被験者によって「最大の痛み」の基準が異なると、VASによる評価結果にバラつきが生じる可能性がある。この問題を解決するため、本研究では事前実験として「最大の痛み」を提示するプロセスを取り入れている。これは、被験者に統一された基準の「最大の痛み」を実際に体験させることで、VASによる評価をより正確に行うことを目的とした手法である。これにより、VASを用いた痛み評価の信頼性が向上し、研究結果の精度が高まると考える。実験に使用したVASアンケートを Fig.1.4 に示す。



Fig. 1.4: VAS Survey

1.3.3 手繋ぎハンドデバイスについて

本研究では手繋ぎ動作を行う際の繋ぎ方として、貝殻繋ぎを採用した。採用した理由として接触面積が広いことで手繋ぎによる痛み緩和効果を受けやすいことや、特別な関係性でのみ行われているこの握り方に痛みの緩和要素が含まれているのではないかと予想し今回はこの繋ぎ方を採用した。

痛みの緩和要素を限定していくために二つの方法について検討を行った。一つ目は人間の手から人間の要素を抜いていくことで緩和要素を限定する方法。二つ目はロボットの手に人間の要素を足していく方法である。それぞれの方法について次節で詳細を記載する。

人間の手から要素を抜く方法

初めに検討を行った方法であり，結論から記載すると失敗に終わった方法である．本研究では接触部位が人の温度や感触である人間の要素を排除することのできる Fig.1.5 のようなアクリルグローブを開発した．これは装着することで手繋ぎ動作を行った際に接触する部位にアクリルを装着した軍手となっている．また接触部位には圧力センサを装着したことで手繋ぎ時の握力を測定可能としている．

しかし実験を行うと，実験時にこのグローブを装着している私自身が被験者にとって意識してしまうらしく，人間同士の関係性に依存する痛みの緩和において致命的な弱点が出てしまった．また被験者に目隠しを行い実験を行った場合においても気配や振動などが伝わり人間味を排除しきれなかったことから二つ目の案による実験を行うこととした．二つ目の方法については次節にて説明する．

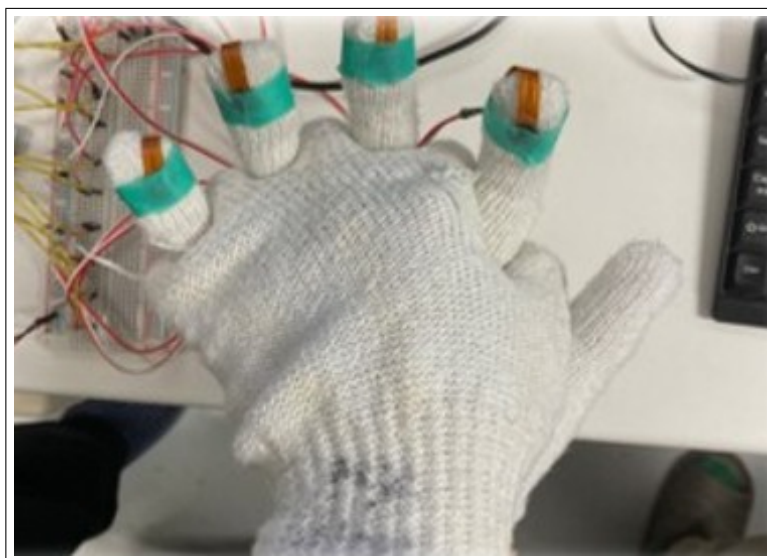


Fig. 1.5: Acrylic Hand Glove

ロボットの手に要素を足す方法

貝殻繋ぎを行うロボットハンドは自由度が高いことから値段が高くなる傾向にあり作成を行った。先行研究 [18] を参考に Fig.1.6 に示す構造とした。人間の手の骨格を模したハンドデバイスを 3DCAD を用いて設計を行い、3D プリンタで作成した。

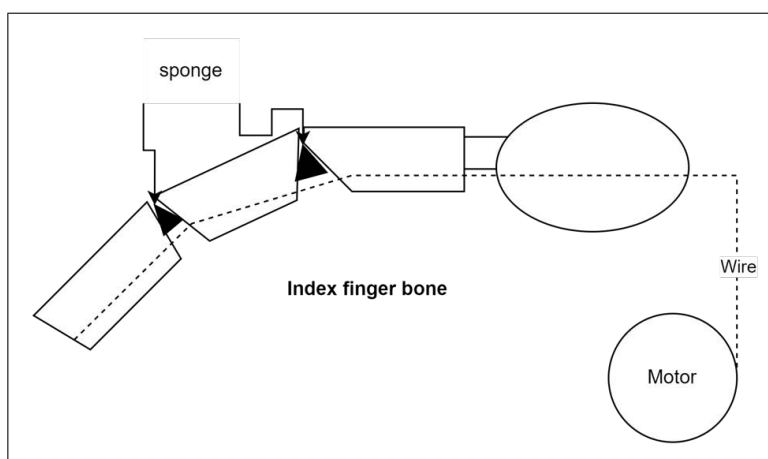


Fig. 1.6: Hand Device Structure

また完成したハンドデバイスを Fig.1.7 に示す。圧力センサの値やパルスオキシメーター、振動子については mbed (NUCLEO-767zi) を通じてパソコンに UDP 通信を可能としている。これにより握力や心拍数の変化を取得できる。また、振動については指の間に提示が可能となるようにハンドの指の付け根に配置しており、手を繋いだ際に感じる相手の心拍を再現できるようにしている。疑似心拍は振動の周期を心臓の拍動のように行うことで再現を行う方式 [19] をとっている。具体的には 50 ms の間振動を行い、そのあと振動を止めることで心拍の一泊を表現している。これを周期的に行うことで疑似心拍を行っている。手繋ぎの際の動力源となるモーター (DYNAMIXEL : XM430-W350-R) のみ専用のドライバ (DYNAMIXEL : U2D2) を用いてパソコンから動かす方式である。

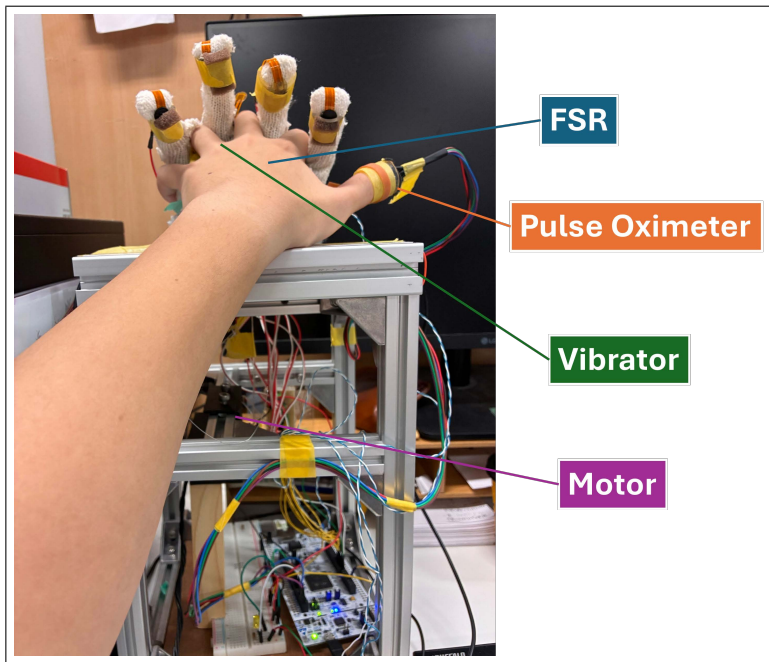


Fig. 1.7: Hand Device

1.4 心拍数変動量について

本研究では心拍数変動量という数値を用いて、痛みとの相関をとっている．一般的に男性は痛みと心拍数の変動に相関があるとされており [20], Fig1.8 に示すような変動をする．この時の心拍数の最大値 (H_{max}) と最小値 (H_{min}) の差を本研究では心拍数変動量と呼び、以降の実験において痛みとの相関や痛みの予測のための判断材料としている．また単位ステップ当たりの変化量を心拍数の変動速度としており、痛みの予測を行う場合はこれを用いている．心拍数の変動速度 (H_{var}) について次式に示す．

$$H_{var} = \frac{H_{max} - H_{min}}{t_2 - t_1} \quad (1.1)$$

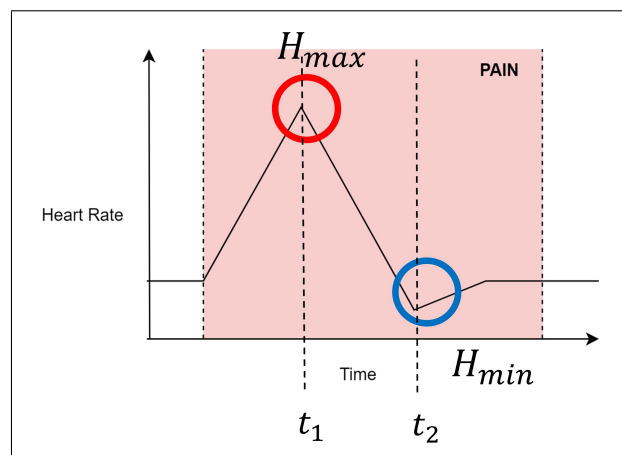


Fig. 1.8: The Relationship Between Heart Rate Variability and Painn

第2章 “握る”動作による痛み緩和効果

本節では、手繋ぎ動作における「握る」動作について着目した実験について説明する。

自身の体験として、痛みを伴う治療を行う際に手を強く握ることがあり、痛みの緩和要因なのではないかと考える。また、手繋ぎ動作は「握る」という主体的な動作に加え、「握られる」という受動的な動作が同時に行われている。

それぞれに緩和要素があると仮定した場合、主体的な「握る」動作について痛みの緩和はどの程度行われるのか実験を行うことで今後の手繋ぎによる痛み緩和実験につなげることを目的としている。

2.1 提案手法

本実験では痛みの提示を行うとともに手を握る動作の有無で痛みの感じ方が変わるのか検証を行った。痛みの提示は Fig.1.2 に示す TGI デバイスを用いて実験を行った。また「握る」という動作について、握りやすい太さでありかつ潰れないということからスチール缶を採用した。本実験ではスチール缶に圧力センサを設置し握る動作を行った際の握力の測定を可能とした。使用したスチール缶を Fig.2.1 に示す。また握力の調整は被験者がパソコンのログデータを確認しながら変更する方式とした。



Fig. 2.1: Pressure sensor-equipped can

実験中は痛みの提示を右腕に行い、左手で缶を握るという方式に左右を統一した。実験時の状況について Fig.2.2 に示す

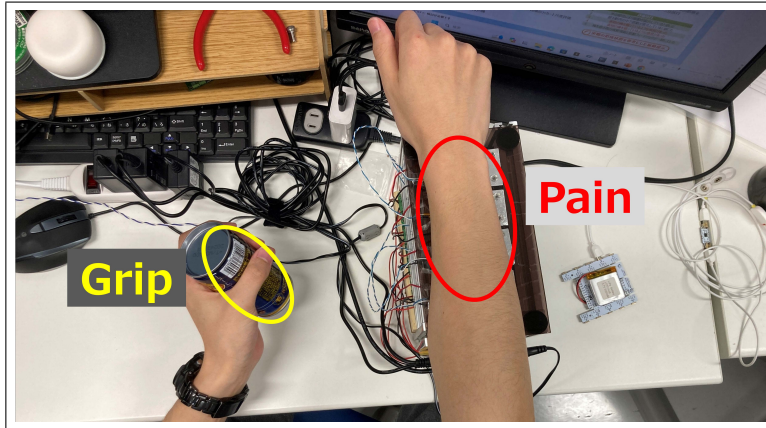


Fig. 2.2: The situation during the experiment

2.2 実験方法

本実験の被験者は20代男性10名を対象に実験を行った。実験のパターンは3パターンとした。握らない状態と弱く握る状態と強く握る状態の3パターンで実験を行い、Fig.1.4と同様の痛みアンケートを行った。被験者はそれぞれ3パターンの実験をランダムな順序で行った。それぞれのパターンについて、Tab.2.1 痛みの提示時間は30秒とした。痛みの提示を行った際に次の実験にその痛みが関係しないようクールタイムを3分設けた。またこのクールタイムの時間に痛みのアンケートを行った。

Table 2.1: Patterns used in the experiment

Pattern	Gripping Method	Force
Pattern1	No grip	0 N
Pattern2	Weak grip	5 N
Pattern3	Strong grip	10N

2.3 結果

本実験のアンケート結果を Fig.2.3 に示す．実験結果にはt検定を有意差5 %として実施している．Fig.2.3 が示す通り,「握っていない」状態に比べ,「握っている」状態のほうが痛みは優位に下がっていると読み取ることができる．また, 平均値を比較すると,「弱く」握っている場合に比べ「強く」握っている方が痛みの感じ方が弱まっているため, 握力が強いほうが痛みの緩和効果が高いことを示唆している．

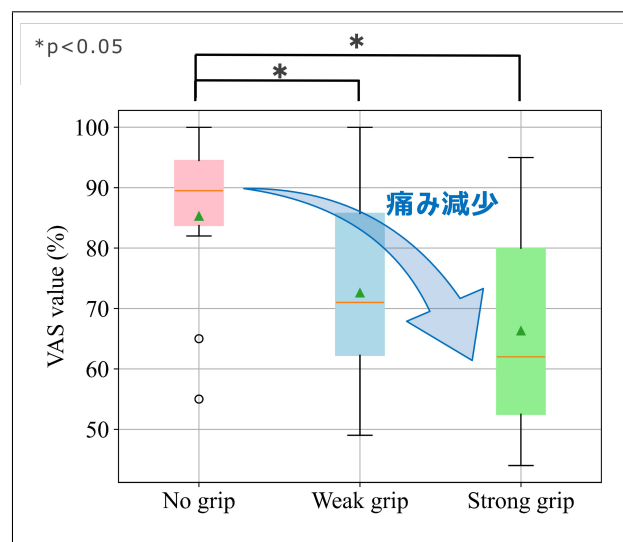


Fig. 2.3: VAS Survey Results

2.4 考察

本実験では「握る」という動作について痛みの緩和効果があるのかという調査を行った。結果として「握らない」状態と比較して「握る」状態が有意に痛みの緩和効果が高かったことから、手を握る動作には痛みの緩和効果があると考えられる。実際、歯医者や予防注射等痛みを伴う治療において無意識に手を握ってしまうのはその方が痛みを感じにくいと思い握っている可能性が考えられる。心理社会的な痛みの緩和において重要なのは安心感であり、手を握る動作が安心感を招いているのだと考えられる。また握力に関して有意差が得られなかったのは実験に対する不安感に個人差があり、不安を解消するための握力が人により違った可能性が考えられる。今後の実験においては被験者の個人差について考慮が必要であると考えられる。

2.5 まとめ

本実験では、手を握るという行為が痛みの知覚に与える影響を検討した。その結果、「握る」「握りなし」という接触状態の違いによって痛みの感じ方が有意に変化することが明らかとなった。手を握るという単純な動作であっても痛み緩和に寄与すると考えられる。また、握力の強弱に対しては統計的な有意差こそ得られなかったものの、平均値の比較からは強い握りのほうが痛みを小さくする傾向が認められた。このことから握力は痛みの対する主要因ではないものの、適度な握力による刺激が痛み緩和を補助する可能性があると考えられる。以上の結果は、触覚的な動作そのものが痛みの調節に影響しうることを示唆するとともに、痛み軽減を行うハンドデバイスの作成において握力や接触状態を考慮する必要性を示している。

第3章 “手繋ぎ”動作による痛み緩和効果

本節では「握る」動作に加え「握られる」動作を追加した「手繋ぎ」動作による痛み緩和について実験を行った。

手繋ぎ動作では握る相手との関係性に依存して痛みの感じ方が変わるとされているため、すべての人が被痛者の痛みを緩和することは難しいとされている。しかしロボットとの手繋ぎ動作は関係性に依存しないことから印象や握り方から安心感を得ることで心理社会的な痛みに対してアプローチが可能であると考えられる。

ロボットによる手繋ぎ動作だからこそ可能な、「握る」「握られる」の相互的な動作による痛み緩和効果について調査することを目的とする。

3.1 提案手法

本実験では痛みの提示を行うとともに「握る」「握られる」動作の有無で痛みの感じ方が変わるのかの検証を行った。そこで、Fig.1.7に示すハンドデバイスを用いて手繋ぎ動作を行った。実験中に提示する痛みはFig.1.2を用いて提示した。実験中は痛みの提示を右腕に行い、左手でハンドデバイスを手繋ぎを行うという方式に統一した。実験時の状況についてFig.4.1に示す。ハンドデバイスに触ったことのない被験者がデバイスに対し恐怖感情を抱かないようにするために事前に握られる動作のみを実施し恐怖感情の払拭を行った。

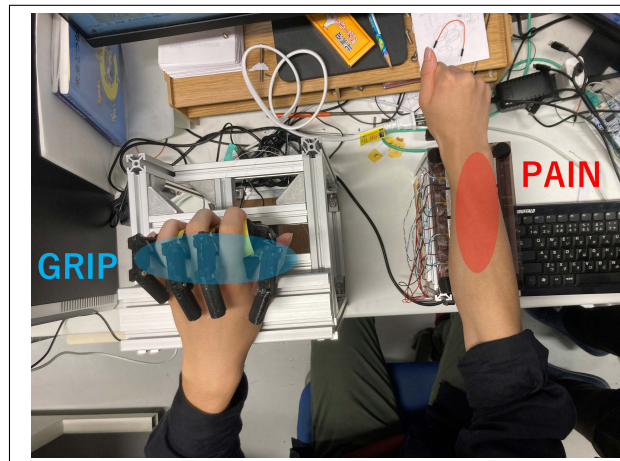


Fig. 3.1: The situation during the experiment

3.2 実験方法

本実験の被験者は20代男性10名を対象に実験を行った。実験のパターンは4パターンとした。「握る」動作と「握られる」動作の有無でそれぞれ4パターンとし、Fig.1.4と同様の痛みアンケートを行った。被験者は4パターンの実験をランダムな順序で行った。それぞれのパターンについてはTab.3.1に示す。痛みの提示時間は30秒とし、痛みの提示を行った際に次の実験にその痛みが関係しないようクールタイムを2分30秒設けた。このクールタイムの時間に痛みのアンケートを行った。また本実験では握力は任意とし、ハンドデバイスの握力も一定とした。

Table 3.1: Patterns used in the experiment

Pattern	Gripping Method	Robot	Human
Pattern1	No grip	-	-
Pattern2	Grip	-	Grip
Pattern3	Be gripped	Grip	-
Pattern4	Gripping each other	Grip	Grip

3.3 結果

アンケートの結果を Fig.3.2 に示す. 結果には t 検定をかけ有意差は 5 % とした. 何も握っていないときと比べ, 「握られる」, 「双方向で握る」 場合は痛みの緩和が有意にされていると分かる. また, 握っているときと比べ, 「握られる」, 「双方向で握る」 場合は優位に痛みの緩和がされていた. このことから貝殻繋ぎを実現するハンド型デバイスによる痛みの緩和は可能であると考えられる. また平均値を比較すると 「双方向で握る」, 「握られる」, 「握る」, 「握らない」 の順に痛みが緩和されていることがわかる. 「握る」 動作以上に 「握られる動作」 が痛みの緩和に有意に効果的であると読み取ることができる.

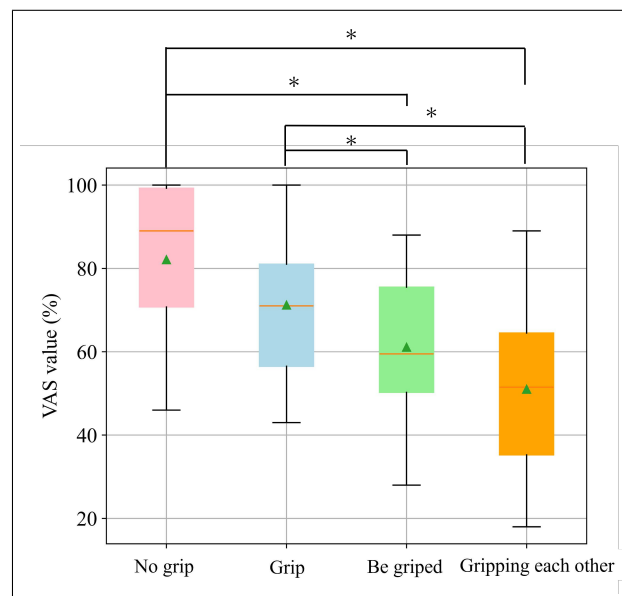


Fig. 3.2: The situation during the experiment

次にハンドデバイスに装着したパルスオキシメーターから測定した心拍数の変動量について測定した結果を Fig.3.3 に示す。結果には t 検定をかけ有意差は 5 % とした。すべてのパターンにおいて心拍数の上昇量より下降量が上回る結果となった。また「握りなし」に比べて「双方向の握り動作」は優位に上昇量が少なく、下降量が多かった。

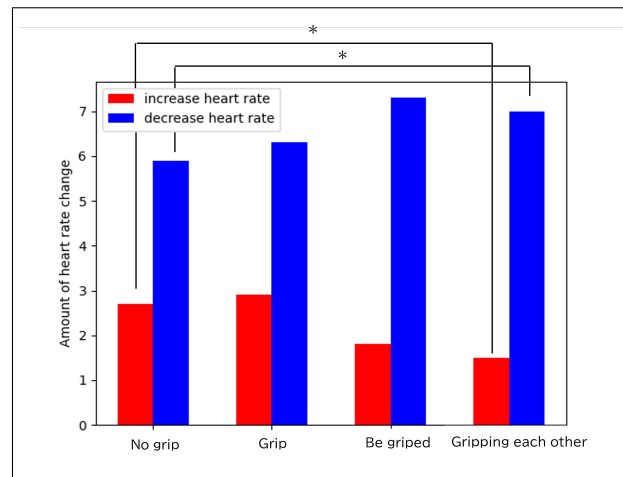


Fig. 3.3: VAS Survey results

そこで本実験では心拍数の減少量に着目して、VAS のアンケート結果と心拍数の減少量の相関について調べた。心理学で用いられる基準である相関係数 0.1 以上で弱い相関, 0.3 程度で中程度の相関, 0.5 以上で強い相関 [21] として相関係数を調べ, それぞれの相関係数を Tab.3.2 にまとめた。

Table 3.2: Experimental Methods and Correlation Coefficients

Gripping Method	Correlation Coefficient[r]
No grip	0.299
Grip	0.576
Be gripped	0.260
Gripping each other	0.511

また, この結果をグラフにまとめた。グラフを Fig. 3.4 に示す。

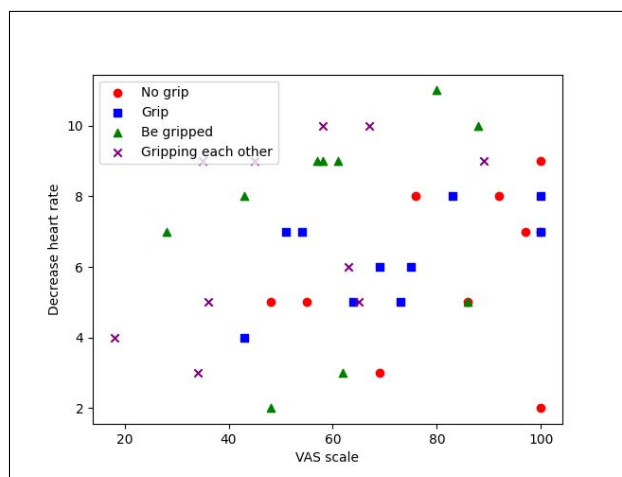


Fig. 3.4: Correlation Coefficient and Pain Graph

3.4 考察

Fig.3.2の結果では「握りなし」と「握りあり」の間で有意差が得られていない。しかし前節の実験では有意差があったことから、本実験では比較対象が多く、「握られる」場合に比べ「握る」場合の痛み緩和効果が小さかったことが考えられる。

また平均値を比較すると、「双方向の握り動作」が最も痛みの緩和に有効であり、次に「握られる」「握る」「握りなし」の順番となっていることから、手を握ることが痛みの緩和に有効であると捉えることができる。

「握る」動作以上に、「握られる」動作が痛みの緩和効果が高く、「双方向の握り動作」が最も痛みの緩和をしていることから、「握る」動作による痛み緩和と「握られる」動作による痛み緩和は重ね合わせが可能な痛み緩和法であると分かる。

Fig.3.3の結果では、すべてのパターンにおいて心拍数の上昇量より、下降量が上回る結果となった。また、「握られる」と「双方向で握る」の心拍数上昇量が“2”を下回っており、「握りなし」と比べると、上昇量が少ないことがわかる。また、減少量についても「握られる」と「双方向で握る」のほうが、「握りなし」に比べて高いことがわかる。また、「双方向で握る」と「握りなし」において有意差があり、心拍数の増減においても相関が考えられる。

Fig.3.4の結果では、「握る」及び「双方向で握る」場合は強い相関が得られたのに対し、「握られる」動作は弱い相関であった。これは、握られるという動作に対し、落ち着いたために心拍数の変動が少なかった人と反対に落ち着かなかったために心拍数が上昇した人がいたと考えられる。今回のハンドデバイスの握り動作は個人差を考慮したものではなかったことから、このような違いが生まれたのではないかと考える。

3.5 まとめ

本研究により、接触面積が広い貝殻つなぎを実現するハンドデバイスを用いることで痛みの緩和効果があることが確認された。特にアンケートの結果からは「相互的な握り動作」が最も有効であることが明らかとなり、「握る」以上に「握られる」動作が痛みの緩和に寄与することが示唆された。

また、心拍数の変動において、心拍変動との関連性については、心拍数の減少量と痛みの緩和の関連があることが示され、「相互的な握り動作」と「握る」において主観的な痛みの評価と心拍数のデータに強い相関が確認された。これにより、心理的な安心感や信頼感といった定量化しにくい人間の感情的側面や、痛みの緩和効果を数値的に捉えることができる可能性が示された。今回の実験では、アンケートの結果では「握られる」の痛みの減少量が高かったのに対し、心拍数の変動については相関が弱かった。

この原因として、痛みを感じた際にどの程度の間隔や強さで握ってほしいという被験者の個人差に対応できなかったことが考えられる。今回得られた知見をもとに、痛みの緩和効果の解明を進め、握る際の間隔や強さ、手の質感や温度等要因を統合的に検討する必要があると考える。また、心拍数や心理的ストレスについての解析をさらに深めることで、主観的評価と生理的データを融合させた痛みの緩和のリアルタイム評価の実現につながるのではないかと考える。

第4章 “手繋ぎ”動作による痛み緩和の握力の影響

本節では前節で行った手繋ぎ動作の実験において握力の影響はどの程度あるのかについて実験を行った。

第2章において、握る実験では握力の強さが痛みの緩和に影響しており、平均値を比較したときに強く握ることで痛みの感じ方が弱まったことがわかった。しかし「握られる」動作を加えた際に握力のパラメータは痛みの緩和にどのように影響するのか不明である。

痛みにより無機物を握る場合握力について考えることは少ないが、相手が人間であれば強く握ることを避けることもあるだろう。本実験ではハンドデバイスを用いることで「握る」「握られる」の相互的な動作による手繋ぎ動作の握力に着目して痛みの緩和効果を調査することを目的とする。

4.1 提案手法

本実験では痛みの提示を行うとともに「握る」「握られる」動作時の握力を変化させることで痛みの感じ方が変わるのか検証を行った。

Fig.1.7 に示すハンドデバイスを用いて手繋ぎ動作を行った。実験中に提示する痛みは Fig.1.2 を用いて提示した。

実験中は痛みの提示を右腕に行い、左手でハンドデバイスを手繋ぎを行うという方式に統一した。実験時の状況について Fig.4.1 に示す。ハンドデバイスに触ったことのない被験者がデバイスに対し恐怖感情を抱かないようにするために事前に握られる動作のみを実施し恐怖感情の払拭を行った。

被験者の握力はハンドデバイスに装着した圧力センサを用いて測定をしており、パソコンの画面を見ながら指定の握力に調節してもらった。ハンドデバイスの握力については指先に装着した圧力センサの値を事前実験で測定し、同じ出力を実験に用いるものとした。

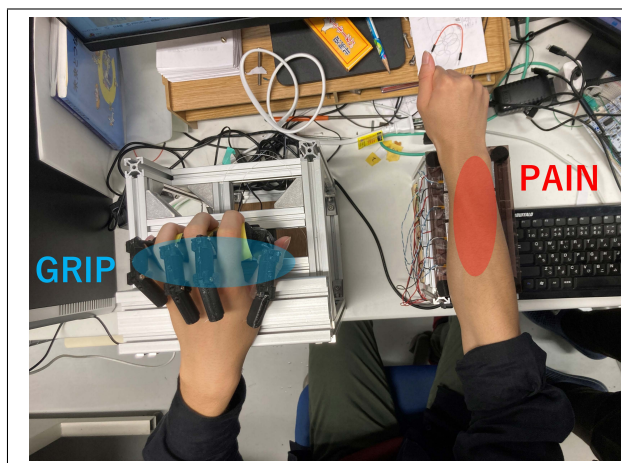


Fig. 4.1: The situation during the experiment

4.2 実験方法

本実験の被験者は20代男性10名を対象に実験を行った。実験のパターンは4パターンとした。「握る」動作の強弱と「握られる」動作の強弱でそれぞれ4パターンとしてFig.1.4と同様の痛みアンケートを行った。弱い力で握る場合指先の圧力を5 Nとしており、強い力で握る場合は被験者は15 N ハンドデバイスは10 Nとした。これはハンドデバイスが強くぎりすぎることによってデバイスに対する恐怖心が発生しないよう出力を抑えてためである。

被験者は4パターンの実験をランダムな順序で行った。それぞれのパターンについてはTab.4.1に示す。痛みの提示時間は30秒とし、痛みの提示を行った際に次の実験にその痛みが関係しないようクールタイムを2分30秒設けた。このクールタイムの時間に痛みのアンケートを行った。

Table 4.1: Patterns used in the experiment

Pattern	Gripping Method	Robot Power	Human Power
Pattern1	Both w	5 N	5 N
Pattern2	Hum s Rob w	5 N	15 N
Pattern3	Hum w Rob s	10 N	5 N
Pattern4	Both s	10 n	15 N

4.3 結果

本研究におけるアンケート調査の結果を Fig.4.2 に示す．結果の統計的な分析として， t 検定を用い，有意水準は 5 % ($p \leq 0.05$) とした．この解析により，痛みの知覚に対する握力の影響を評価した．解析の結果，握力の強弱による有意な差は認められなかったものの，平均値を比較すると，どのパターンにおいても痛みの強さはおよそ半分程度に軽減されるという傾向が確認された．このことから，相互的に手を握るという行為自体が，痛みの緩和に一定の効果を持つ可能性が示唆される．

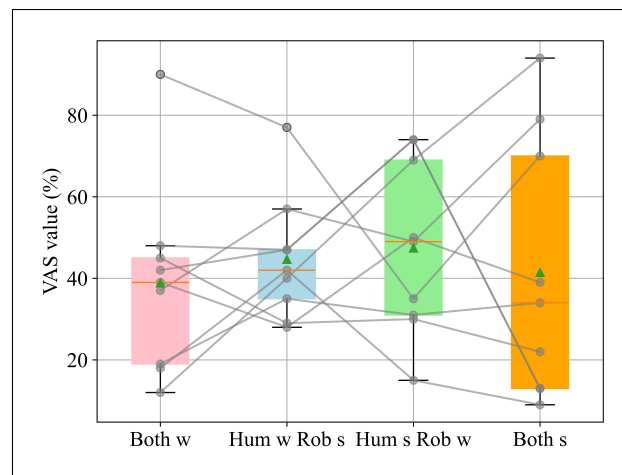


Fig. 4.2: VAS Survey result

次にハンドデバイスに装着したパルスオキシメーターから測定した心拍数の変動量について測定した結果を Fig.4.3 に示す。結果には t 検定をかけ有意差は 5 % とした。分析の結果、痛みの提示に伴い心拍数が上昇し、最大値に達した後、持続する痛みに対して身体が適応することで心拍数が減少する傾向が確認された。また、心拍数の上昇量は痛みの強さに比例することがわかり、この最大値と最小値の差を「心拍数変化量」として扱うことで、痛みを客観的に評価する手法としての可能性が示された。

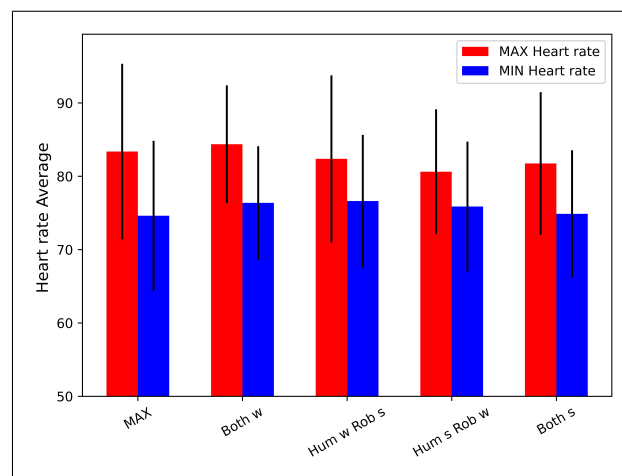


Fig. 4.3: Maximum and Minimum heart rate

さらに、心拍数変化量と VAS（Visual Analog Scale）の値の関係を Fig.4.4 に示す。本研究では、主観的なアンケートの相関を調べるために、心理学の基準に基づき、相関係数が 0.1 以上で「弱い相関」、0.3 以上で「中程度の相関」、0.5 以上で「強い相関」とする基準を採用した [21]。その結果、予想に反し、正の相関を得ることはできなかった。

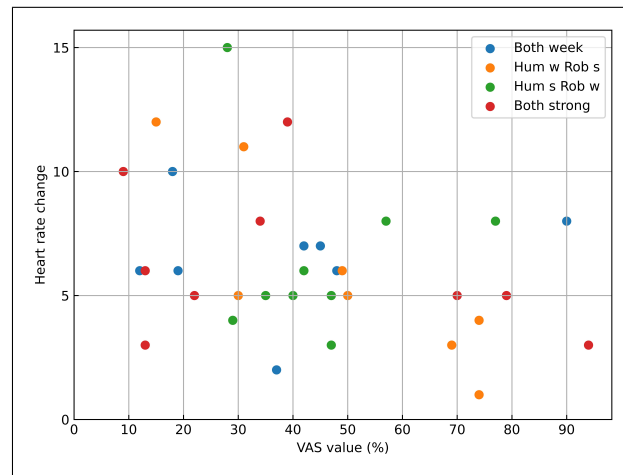


Fig. 4.4: VAS and heart rate change

4.4 考察

4.4.1 VAS アンケート結果について

Fig.4.2 について握る力の強さによる影響について詳細に分析したところ、強く握る動作よりも、弱く握る動作のほうが、個人差が少なく、分散が小さいことが確認された。これは、強い握り動作では、被験者によって感じ方にばらつきが生じやすいのに対し、弱い握り動作ではより安定した痛みの軽減効果が得られる可能性を示している。一方で、この結果は、一般的な考え方と異なる点がある。例えば、出産時の痛みの緩和方法として、手を強く握る行動がよく見られることから、強い握りのほうが痛みの緩和に有効であるという予想が立てられていた。しかし、本実験の結果はこの予想とは異なり、強く握ることが必ずしも痛みの緩和に効果的であるとは言えない可能性を示したといえる。

この結果の原因として、ハンド型のデバイスに対する信頼感の違いが影響を与えた可能性が考えられる。例えば、信頼できるパートナーと手を握る場合、握りつぶされる不安感がないため、リラックスした状態で接触が可能となる。一方で、本研究で用いたハンドデバイスは、実験のために作成された人工的なものであり、被験者によってその印象が異なる可能性がある。特に、初めてこのデバイスを使用する被験者は、強い握力に対して恐怖心を抱きやすく、その結果、痛みの知覚が増強された可能性が考えられる。

さらに、本研究では、握る動作の強弱の順番をランダムに設定したが、実験の進行順序が被験者の心理に影響を与えた可能性もある。例えば、最初に弱い握り動作を経験した被験者は、デバイスに対する警戒心が低く、リラックスした状態で後の強い握り動作に臨めた可能性がある。一方で、最初に強い握り動作を経験した場合、その時点でデバイスに対する警戒心が強まり、後の弱い握り動作にも影響を与えた可能性がある。また、痛みの軽減効果に関しても、弱い握り動作のほうが痛みの緩和に有効である傾向がみられ、このことから、握力の強さと痛みの緩和には単純な関係が成り立たないことが示唆される。

4.4.2 心拍数の変動について

Fig.4.3 より心拍数の最大値自体を比較すると、最大の痛み提示時の心拍数は、他の条件と比較して特に大きな値を示さなかった。同様に、心拍数の最小値も比較的低い値を示していた。この結果について考察すると、握るという動作を行わなかったことが、心拍数の変化量に影響を与えた可能性が考えられる。つまり、握る動作を伴わない場合、交感神経の活性化が限定的となり、結果として心拍数の変化が抑制されたのではないかと推測される。

さらに Fig.4.4 の結果の原因として、過去の研究と比較した際の条件の違いが考えられる。前節の実験では、心拍数との相関が確認されていたが、その際の心拍数変化量は今回の実験よりも小さかった。また、前回の研究では、条件として「被験者が握らない」「被験者が握る」「被験者が握られる」「双方向で握る」といったパターンを比較しており、条件の違いが結果に影響を与えた可能性がある。

一方で、今回の実験では、VAS の回答の多くが 50 以下に集中し、心拍数変化量も 8 以下に収束する傾向が見られた。このことから、痛みの主観的評価と心拍数変化量の間には、明確な関係を示すのが難しい側面があったと考えられる。さらに、今回の実験では、被験者のうち 3 名が初めて実験に参加した被験者であった。この 3 名の VAS アンケートの平均値を分析すると、初めての被験者の VAS 平均は 81 であり、経験者の平均値は 23.4 であった。この結果は、初めての被験者が強く握られることに対する抵抗感を持ち、それによって痛みを強く知覚した可能性を示唆している。このように、被験者の経験の有無が、痛みの主観的評価に影響を与える要因の一つであることが示された。

4.5 まとめ

本研究では、貝殻つなぎ（互いの手を包み込むように握る動作）を可能にするハンドデバイスを用いて、握り動作における握力が痛みの緩和に及ぼす影響について調査を行った。実験の結果、握力の強弱による影響は予想よりも小さく、それよりもハンドデバイスに対する被験者の慣れや心理的な要因が痛みの知覚に大きな影響を与えていることが明らかとなった。

本研究を通じて、痛みという感覚が極めて主観的なものであり、その強さを数値化し、客観的に評価することが依然として困難であるという現実を改めて認識することとなった。しかしながら、痛みの知覚は単なる主観的体験にとどまらず、接触の面積や質感、温度、さらには心拍数のような生理的データとも密接に関連していることが示唆された。これらの要因をより詳細に分析し、統合的に理解することで、痛みの緩和やリラックス効果に寄与する要因を明確にできる可能性があると考えている。

第5章 指間部位の振動刺激による痛み緩和効果

本節では、手繋ぎ動作における振動刺激について着目した実験について説明する。

手繋ぎ動作を行う際に、本研究では貝殻繋ぎを採用していることから指と指の間から相手の心拍が伝わることもあり、呼吸や心拍が同期することがある。特に痛みを感じている場合の心拍の同期率は高いとされている [22]。このことから手繋ぎ動作とは単なる感情的なコミュニケーションではなく生理学レベルでの相互関係があると考えられる。

そこで本実験では指間部位に被験者と同期した心拍振動の提示により痛みの緩和効果が発現するのか調査を行うことを目的とする。

5.1 提案手法

本実験では痛みの提示を行い手を握る動作を実施した。その際に指間部位に対して振動刺激を行い痛みの感じ方が変わるのか検証を行った。

実験に使用するのはFig.1.7に示すハンドデバイスとした。ハンドデバイスの指の付け根部分が振動する仕組みになっている。実験中は痛みの提示を右腕に行い、左手でハンドデバイスを握るという方式に統一した。実験時の状況についてFig.5.1に示す。またハンドデバイスによる振動について被験者が恐怖感情を抱かないようにするために事前に振動を感じてもらい恐怖感情の払拭を行った。

被験者の握力は任意とし、振動以外のパラメータの変化はないものとした。また本実験では、すでに明示されている握られることによる痛み緩和効果を除外するため、被験者が握る動作と振動によりどの程度痛みが緩和されるのかを調査している。

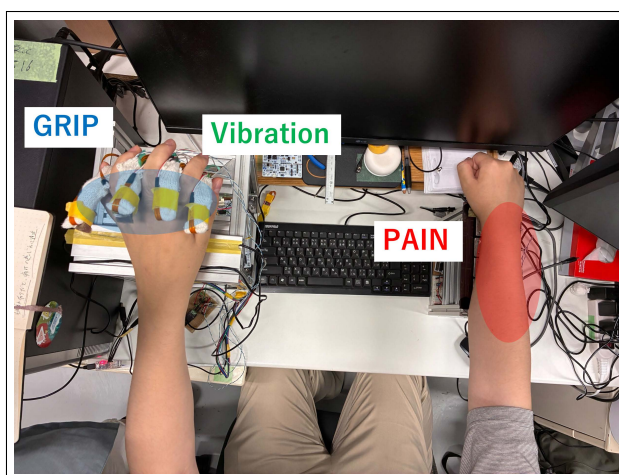


Fig. 5.1: The situation during the experiment

5.2 実験方法

本実験の被験者は20代男性10名を対象に実験を行った。実験のパターンは3パターンとした。振動刺激をそもそも行わない場合と心拍に関係なく震える場合と被験者の心拍数をフィードバックした振動の3種類とした。また、Fig.1.4と同様の痛みアンケートを行った。

被験者は3パターンの実験をランダムな順序で行った。それぞれのパターンについてはTab.5.1に示す。痛みの提示時間は30秒とし、痛みの提示を行った際に次の実験にその痛みが関係しないようクールタイムを2分30秒設けた。このクールタイムの時間に痛みのアンケートを行った。またTab.5.1のパターン2については50 ms 間隔で振動するものとした。

Table 5.1: Patterns used in the experiment

Pattern	Vibration Method	Types of Vibration
Pattern1	normal	No vibration
Pattern2	vibration	vibrates rapidly
Pattern3	Heartbeat	Self-Heartbeat Feedback

5.3 結果

本実験におけるアンケート調査の結果を Fig.5.2 に示す．結果の統計的な分析として， t 検定を用い，有意水準は 5 %とした．この解析により，痛みの知覚に対する振動の影響を評価した．

解析の結果，振動のない状態とある状態を比べて振動のある状態が有意に痛みの緩和が行われていた．平均値を比較すると，自己心拍フィードバックによる手法が最も緩和効果が高く，次に振動するだけによる手法となっており，この二つにおいては有意差がなかった．このことは振動そのものに痛み緩和効果がある可能性が考えられる．

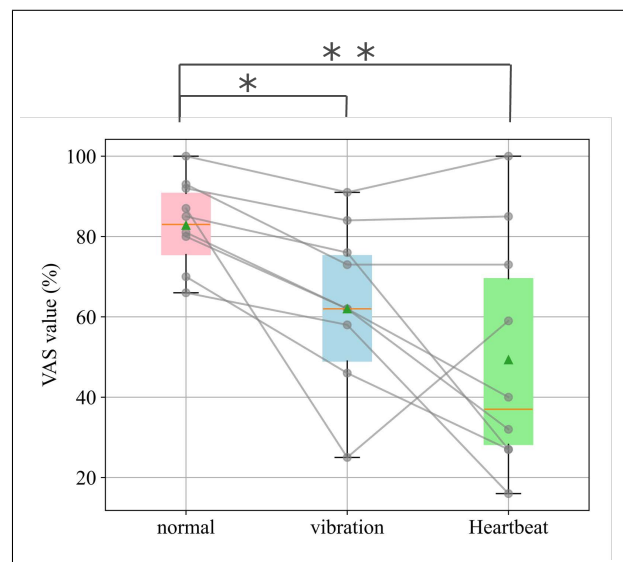


Fig. 5.2: VAS Survey result

次に、心拍数の変動速度と痛みのアンケートについてグラフにまとめた。グラフを Fig.5.3 に示す。このグラフから、心理的評価と生理反応の関係性を視覚的に確認することができる。この結果に対しても同様に相関係数を求め、条件間での比較を行った。求めた相関係数については Tab.5.2 に示す。

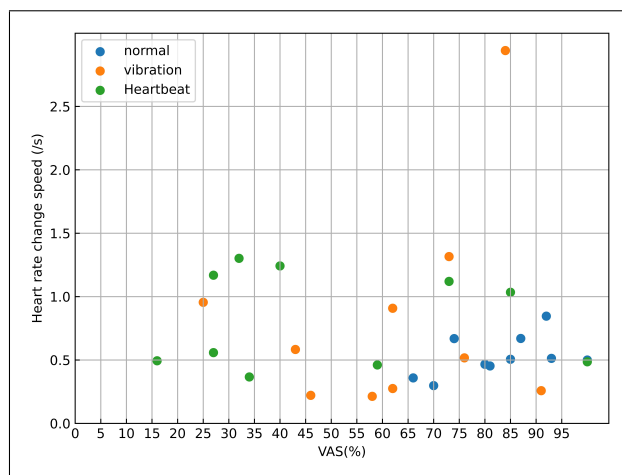


Fig. 5.3: Subjective Pain Rating and Heart Rate Variability

Table 5.2: Correlation between Heart Rate Variability and Pain

Pattern	Vibration Method	Correlation Coefficient
Pattern1	normal	0.493032
Pattern2	vibration	0.285395
Pattern3	Heartbeat	-0.02058

また、実験中の被験者の握力についてグラフを作成し、Fig.5.4 に示す。結果の統計的な分析として、t 検定を用い、有意水準は 5 %とした。握力には被験者間で大きなばらつきがあり、個人差が大きいことが読み取れる。またこの結果から、握力と痛みの関係をグラフ化した。グラフを Fig.5.5 に示す。

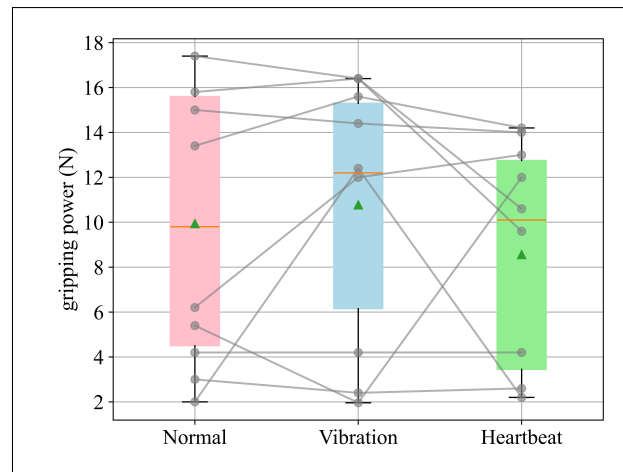


Fig. 5.4: Experimental Methods and Grip Strength

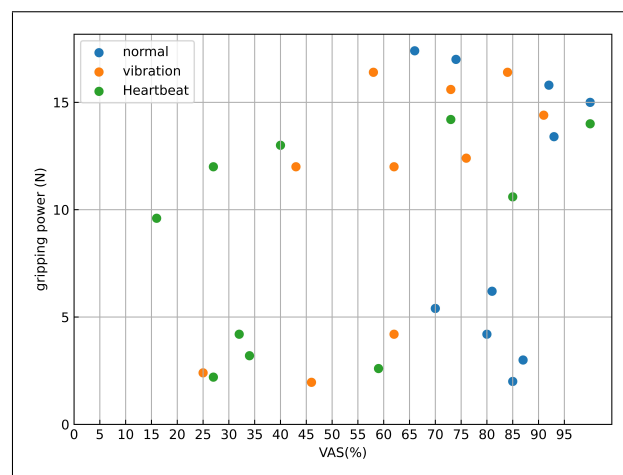


Fig. 5.5: Grip Strength and Pain Questionnaire Results

Fig.5.5 より，握力が 5 N 程度の弱い人と 15 N 程度の強い人の 2 つの層が存在することが確認できた．また，振動のない場合には，握力の大小にかかわらず痛みの評価が高い傾向が見られたのに対し，振動がある条件では，握力が弱い人の痛みが相対的に少なくなっている様子が読み取れる．この結果に対して相関係数を求めた．心理学で一般的に用いられる基準に基づき，相関係数が 0.1 以上で弱い相関，0.3 以上で中程度の相関，0.5 以上で強い相関と判断した [21]．求めた相関係数を Tab.5.3 に示す．

Table 5.3: The Correlation Between Grip Strength and Pain

Pattern	Vibration Method	Correlation Coefficient
Pattern1	Normal	0.0378931
Pattern2	Vibration	0.682995
Pattern3	Heartbeat	0.324157

振動あり（ぶるぶる震えるだけ）の条件では強い相関が確認され，単なる振動刺激であっても，痛みと身体的反応との間に明確な関連性が存在すると示された．一方，振動あり（心拍と同期した振動）の条件では中程度の相関が得られた．この結果は，疑似心拍のような個別性の高い刺激に対しては，被験者ごとの知覚差や感受性の違いが影響し，相関がやや低くなる傾向があることを示していると考えられる．

5.4 考察

5.4.1 痛みと振動の関係

Fig.5.2 に示すように、振動は痛みの緩和に有効であると考えられる。平均値の比較からは疑似心拍による振動が最も痛み緩和に効果的である傾向が見られた。個人ごとの主観的評価に注目すると、10 名中 2 名はただの振動の方が効果的と回答し、2 名は両者に差がないと回答した。

これにより、過半数の被験者が疑似心拍による振動が最も効果的であると感じており、疑似心拍が痛み緩和において有効である可能性がより強く示唆された。また、疑似心拍による振動が与える心理的な安心感やリズム的な心地よさが、知覚される痛みの軽減に寄与していると考えられる。

5.4.2 痛みと心拍数変動速度の関係

Fig.5.3 に示した痛みと心拍数変動速度の関係グラフにおいて、振動無しの条件が他条件よりも明確な傾向を示しており、図表間の整合性が確認された。このような傾向は、生理指標としての心拍変動が安定している状況下でのみ、痛みの強度との関係が明確に現れる可能性を示唆している。そのため、心拍数変動速度から痛みを予測する場合には、まず心拍数変動速度に個人差が生じないような条件設定や、ばらつきを補正するアルゴリズムの導入を検討する必要があると考えられる。加えて、測定環境の統一や、被験者の心理状態の事前確認・安定化も、今後の研究における重要な要素として挙げられる。

5.4.3 痛みと握力の関係

Fig.5.4を見ると、被験者間で握力には大きなばらつきがあることが読み取れる。これは、各被験者が痛みに対して感じる不安や緊張の程度が異なるためと考えられる。握力は心理的な緊張や警戒反応の影響を受けることが知られており、本実験でもそうした要素が反映された可能性がある。しかし、多くの被験者は各実験条件を通じて比較的一定の握力を保っていたため、振動の有無によって握力に大きな変動が見られなかった点は注目に値する。このことは、振動刺激が握力という身体的反応に大きな影響を与えなかったことに有効性が見出された。

次に Fig.5.5を見ると、振動のない場合には、握力の大小にかかわらず痛みの評価が高い傾向が見られたのに対し、振動がある条件では、握力が弱い人の痛みが相対的に少なくなっている様子が読み取れる。これは、振動刺激が痛みを緩和し、結果として力を込める必要がなくなったことを意味している可能性がある。一方で、痛みの訴えが強い被験者は握力も高い傾向があり、これは痛みの回避反応として無意識に手を強く握っていた結果であると推察される。

Tab.5.3を見ると、ただ振動しているだけの条件において強い相関が見られた。これらの結果を踏まえると、刺激に対する反応には個人差が存在することを考慮した上で、より個別化された刺激提示の設計が今後の研究において重要になると考えられる。このことから、振動刺激を用いることで、握力の強弱に依存しない新たな痛み緩和手法としての可能性が見出される。

5.5 まとめ

本実験では、接触面積の広い貝殻つなぎを可能とするハンド型デバイスを用い、心拍と同期した刺激による痛み緩和効果について検討を行った。その結果、振動の有無によって主観的な痛み評価に有意な差が生じ、単なる振動刺激にも痛みを軽減する効果があることが明らかとなった。

さらに、被験者の過半数が心拍同期型の振動を最も効果的と評価しており、心理的な安心感やリズムによる影響も痛み緩和に寄与している可能性が示された。また、生理指標として心拍数の変動速度を導入し、痛みとの関係性を定量的に分析した結果、特に振動のない条件において VAS スコアとの相関が高いことが確認された。これは、個人差が少ない条件下であれば、心拍変動を用いた痛みの予測が可能であることを示唆している。

加えて、握力との関連についても検討を行い、振動刺激の提示によって痛みの軽減とともに握力が弱まる傾向が確認された。これらの結果を踏まえると、振動刺激は握力を必要とせずに痛みを緩和できる手法となり得ることが示された。

第6章 ハンドデバイスを用いた痛み推定方法の 評価

本節では，これまでの実験より収集した生体情報から，被痛者の痛みの推定を実施する方法について説明を行う．

痛みを感じた際に心拍数が上昇し，痛みの慣れとともに心拍数が下降することがわかっており，その変動量が痛みの強度に依存すると分かっている．しかし，心拍数の変動だけで痛みの予測ができた研究は存在せず，脳波などの神経信号から痛みを予測する手法が主流となっているが，実際痛みを抱えた患者が動くことを想定すると脳波はノイズが載ることが考えられるため実用的ではないと考える．

そこで本実験ではハンドデバイスを握る際に得られる生体情報から痛みの推定を行い，個人ごとの痛み予測モデルを作成することを目的とする．

6.1 提案手法

本実験では過去に行った痛み実験の生体情報を用いていたもの予測モデルの作成を行った。

実験に使用したのはFig.1.7に示すハンドデバイスとした。ハンドデバイスの指の付け根部分が振動する仕組みになっている。実験中は痛みの提示を右腕に行い、左手でハンドデバイスを握るという方式に統一した。実験時の状況についてFig.5.1に示すものと同様とした。またハンドデバイスによる振動について被験者が恐怖感情を抱かないようにするために事前に振動を感じてもらい恐怖感情の払拭を行った。

過去に行った実験では心拍数の変動速度と被験者の握力に着目した。また手を握られている状況や指間振動刺激を提示されている状態に関しては、それぞれ実施することに対し有意差があったことから評価に含めた。尚、握られている際の握力と振動の周波数についてはそれぞれの違いにおいて有意差がなかったことから握られる際の握力や周波数については考慮しないものとした。

6.2 実験方法

被験者は10名とし、一人当たり10データを用いてモデルの作成を行った。モデルについては次章にて詳細を記す。

6.2.1 モデル作成方法

本実験においてデータ数は一人当たり10データであり、数が多くなかったことに加え、個人差が大きくロバスト性が高かったことから、リッジ回帰による予測が最も誤差が少なかった。使用したリッジ回帰の式を次式とする。

$$y = \omega_0 + \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2 + \omega_3 x_3 + \omega_4 x_4 \quad (6.1)$$

y Predicted VAS value

ω_0 Bias term

x_1 Heart rate variability

x_2 Grip strength

x_3 Be Gripped (0,1)

x_4 Vibration between the fingers (0,1)

$\omega_1 \sim \omega_4$ Weights

作製したモデルに対し Permutation テストを行い、P 値を算出した。本実験では P 値は有意差を5パーセントとして検定を行った。また、モデルの誤差として RMSE に着目し同様に算出した。そしてモデルの回帰係数と R2 スコアについても調べた。

また痛みの生体信号から予測を行った研究の回帰モデルでの R2 スコアは0.375としており、痛みの主観性が強いことが示されている [23]。主観的痛みの推定モデルで0.2未満のモデルでは精度が低いとされていた [24] ことから、本研究では、R2 スコアが0.2以上を良いモデルとして扱った。

6.3 結果

算出した結果を Tab.6.1 にまとめた.

Table 6.1: Results of pain prediction model for each subject

Subject	P value	RMSE	R^2	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
subject1	0.014*	21.48	0.327	-0.073	-5.241	-3.013	-4.682
subject2	0.050	26.41	0.243	4.91	-1.658	-6.482	-5.198
subject3	0.040*	27.02	0.242	3.288	0.434	-3.596	-5.992
subject4	0.122	35.23	-0.05	2.589	-9.919	1.424	1.839
subject5	0.036*	26.22	0.165	6.37	-2.956	-3.489	-2.311
subject6	0.012*	19.23	0.384	-0.993	-6.033	-1.962	-3.482
subject7	0.042*	23.38	0.265	-0.879	1.881	-5.702	-3.566
subject8	0.006**	17.32	0.609	-2.189	-7.497	0.174	-1.544
subject9	0.042*	20.93	0.266	2.476	-1.94	0.842	-6.082
subject10	0.014*	22.39	0.411	-0.52	-5.999	-0.557	-3.856

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

Tab.6.1 の通り, 8 人に対し有意差を得ることができた. また, R^2 スコアについても 8 人に対し目標としていた 0.2 以上を達成することができた. また心拍変動 (HR) や握力 (GP) に加え握られる動作 (H) や振動 (V) についてのパラメータと予測精度について Fig.6.1 に示す.

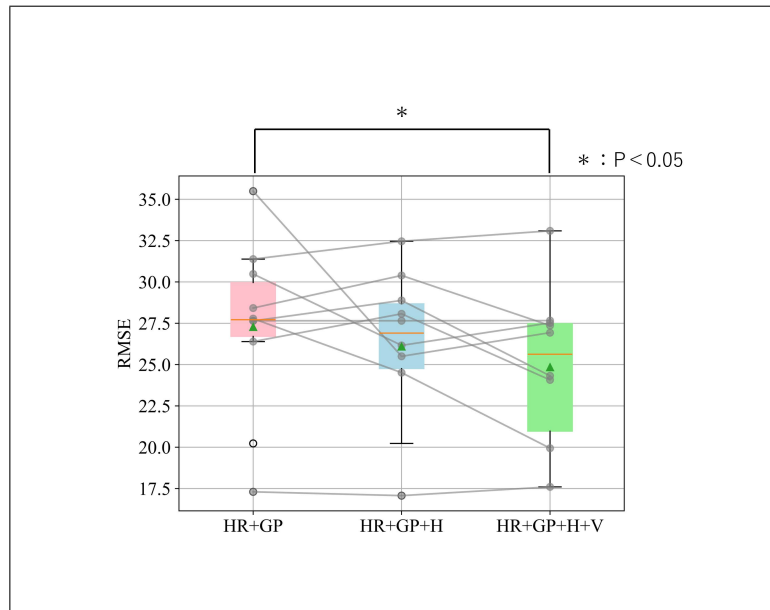


Fig. 6.1: Changes in prediction accuracy when adding each element

Fig.6.1 を見るとわかるように痛み緩和に有効な要素数が多いほど痛みの予測精度が上がっていることが読み取れる．またすべての要素を追加した状態でそれぞれの回帰係数を比較した図を Fig.6.2 に示す．

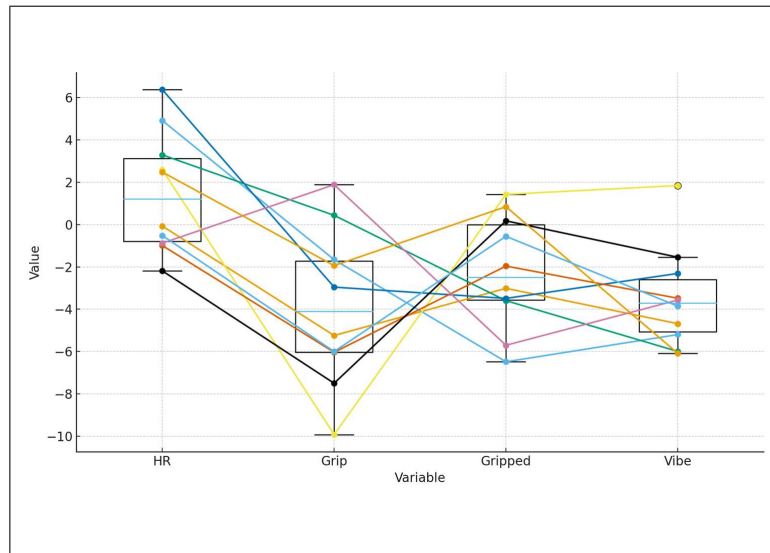


Fig. 6.2: Change in each regression coefficient

Fig.6.2 より振動の要素についてはすべての被験者に対し同様の傾向があったが，他の要素に対しては人によりプラスにもマイナスにもなると読み取れる．

6.4 考察

Fig.6.1 おいて示された結果からは、パラメータの数を増加させることによって痛みの予測精度が有意に向上したことが確認された。このことは、単純に生理指標や行動指標を用いるだけではなく、手を握られているかどうか、あるいは疑似心拍を感じているかどうかといった条件に関する情報が、痛みを推定するうえで重要な要素として作用している可能性を示唆している。実際、平均値の変化を比較してみても、これらの追加パラメータを考慮することにより予測モデルの情報量が増し、結果として痛みの評価に対してより高い説明力を持つことが伺える。

一方で、パラメータを増加させた場合には予測値の分散が大きくなる傾向も認められた。この分散の拡大は、必ずしも痛みの強度に比例した変化が握力に反映されなかった場合や、振動刺激を提示しても痛み緩和効果が十分に得られなかった場合などが要因として考えられる。また、痛みの知覚や緩和効果そのものには大きな個人差が存在することが知られており、本研究における結果においても、こうした個人差が分散を押し上げる形で反映されたと解釈することができる。したがって、分散が増大していること自体は想定外ではなく、痛みという主観的かつ複雑な感覚を扱う上で不可避な要素を反映しているといえる。

さらに、他の痛み緩和要素として皮膚の質感や温度といった要因も重要であると考えられる。今後、これらを新たなパラメータとして追加した実験を行うことで、予測誤差をさらに減らせる可能性があると推測する。本研究の結果は現時点では臨床応用には課題が残るが、少なくとも参考となる一つの補助的な指標として、 R^2 スコアが 0.2 以上のモデルについては有用であると考えられる。また、痛みの予測に基づいて握る力や疑似心拍の提示を適応的に変化させることで、被験者は「自分の痛みにハンドが寄り添っている」と感じ、さらなる痛み緩和につながる可能性が示唆される。

6.5 まとめ

本研究では、手を握る行為を再現するハンドデバイスを用い、握力や心拍数といった生理指標に加え、手を握られているかどうかの有無、さらには疑似心拍刺激といった心理的要素を含めた複数のパラメータを用いて、痛みの予測精度を検証した。その結果、パラメータを増加させることで有意に予測精度が向上することが明らかとなり、単なる生理反応の変化に基づく推定だけではなく、安心感や信頼感といった心理社会的要因を反映する情報が、痛みをより正確に捉えるうえで重要であることが示唆された。実際、平均値を比較すると、HR+GP よりも HR+GP+H を用いた場合の方が、誤差が少なく、さらに HR+GP+H+V を用いた場合に最も誤差が小さくなる傾向が認められた。

一方で、パラメータを増やすことで予測値の分散が大きくなる現象も確認された。これは、痛みの強度が必ずしも握力の変化に直結しなかったり、疑似心拍の提示が必ずしも全員に痛み緩和をもたらさなかったりしたことに起因すると考えられる。加えて、痛みの知覚や緩和効果には大きな個人差が存在することが知られており、本研究の結果もその影響を反映していると解釈できる。実際に個々の被験者を分析すると、パラメータを増加させても予測精度が低下する例はほとんどなく、全体としてはパラメータ追加の有効性が支持された。しかし一部では、誤差の大きい施行が散見され、その要因としてデバイスへの恐怖心や違和感といった心理的要素が影響していた可能性がある。人と人との手つなぎでは相手との関係性が安心感に影響するのに対し、ロボットとの手つなぎでは「安心を得られるかどうか」が効果を大きく左右すると推察される。

さらに今後の課題として、皮膚の質感や温度といった要素も痛みの緩和に寄与する可能性があり、これらを新たなパラメータとして導入することで、予測精度をさらに高められることが期待される。本研究の結果は現時点では医療現場で絶対的な信頼を置ける水準には至っていないが、痛みを客観的に評価するための補助的指標として一定の有用性を持つと考えられる。また、予測結果に基づいて握る力や疑似心拍の提示を適応的に変化させることで、被験者が「自分の痛みにデバイスが寄り添っている」と感じ、さらなる痛み緩和効果につながる可能性が示唆された。本研究は、薬物療法に加えて迅速な痛み緩和を可能にする新たなアプローチの基盤となり得るものであり、今後の発展が期待される。

第7章 握る間隔による痛み緩和効果の調査

本節では、手繋ぎ動作においてデバイスの握る間隔が痛みの緩和に影響を及ぼすのか調査を行った結果について示す。

手繋ぎ動作において、握る力は常に一定であるわけではなく被痛者の状態に合わせて間隔が変わることも考えられる。例として、痛みを強く感じている被痛者に対し、心配しているという感情を伝えるために手を強く握りこむ場合や、相手を安心させるため一定のリズムで握る力を強め落ち着かせる場合がある。手繋ぎ動作による痛みの緩和効果として、相手を相手を想い握る間隔を変えることから握る間隔には痛みの緩和要素がある可能性が考えられる。また、自身の心拍数の間隔は落ち着くという意見もあり [25]、握る間隔との関連性についても不明である。

そこで、本実験では握る間隔を一定のリズムで変えた場合の痛みの緩和効果と自己心拍フィードバックをそれぞれ比較し痛みの緩和効果について調査することを目的とする。

7.1 提案手法

本実験では手繋ぎ動作を行う際のデバイスが握るときの間隔を変えることで痛みの緩和効果が得られるのか検証した。

実験に使用したのはFig.1.7に示すハンドデバイスとした。ハンドデバイスの指の付け根部分が振動する仕組みになっている。実験中は痛みの提示を右腕に行い、左手でハンドデバイスを握るという方式に統一した。実験時の状況についてFig.5.1に示すものと同様とした。またハンドデバイスによる振動について被験者が恐怖感情を抱かないようにするために事前に振動を感じてもらい恐怖感情の払拭を行った。

握る間隔については通常時の人間の心拍数を参考に60bpm, 90bpm, 120bpmとした。この3パターンについてすべての被験者はランダムな順で実施した。また加えて自己心拍のフィードバックによる握り動作についても実験を行った。

7.2 実験方法

本実験の被験者は20代男性10名を対象に実験を行った。実験のパターンは4パターンとした。振動の周期は人間の心拍数を参考に60bpm, 90bpm, 120bpmとした。また, Fig.1.4と同様の痛みアンケートを行った。

被験者は3パターンの実験をランダムな順序で行った。それぞれのパターンについてはTab.7.1に示す。痛みの提示時間は30秒とし、痛みの提示を行った際に次の実験にその痛みが関係しないようクールタイムを2分30秒設けた。このクールタイムの時間に痛みのアンケートを行った。またTab.7.1のパターン4については追加実験として最後に行うものとし、60bpm, 90bpm, 120bpmの条件についてはランダムな順序で行うものとした。

自己心拍フィードバックの実験については90bpmと比較を行うものとし、ハンドデバイスの握る回数を90bpmと同一の45回とした。

Table 7.1: Patterns used in the experiment

Pattern	Types of Vibration
Pattern1	60 bpm
Pattern2	90 bpm
Pattern3	120 bpm
Pattern4	Self-Heartbeat Feedback

7.3 結果

本実験におけるアンケート調査の結果を Fig.7.1 に示す．結果の統計的な分析として， t 検定を用い，有意水準は 5 %とした．この解析により，痛みの知覚に対する握る間隔の影響を評価した．

解析の結果，60bpm と 90bpm の間隔で握る場合と比べて 120bpm の間隔で握る場合が有意に痛みの緩和が行われていた．また 60bpm と 90bpm の二つにおいては有意差がなかった．また 90bpm のパターンが最も分散が広い結果となった．

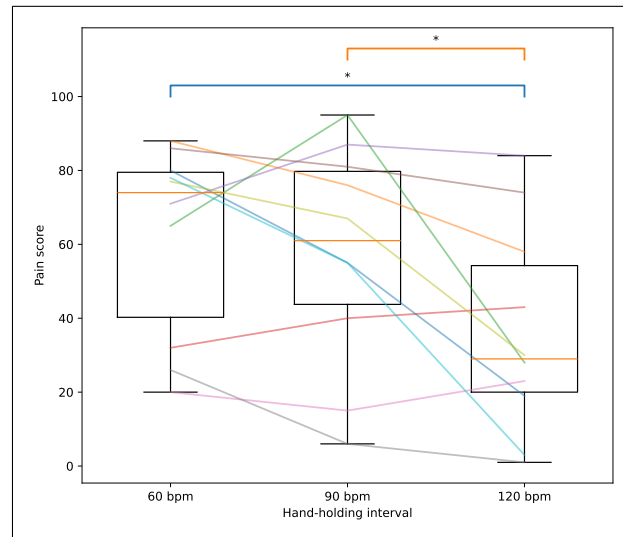


Fig. 7.1: Pain survey results: Left at 60 bpm, Center at 90 bpm, Right at 120 bpm

また自己心拍フィードバックと 90bpm を比較したグラフを Fig.7.2 に示す. 結果の統計的な分析として, t 検定を用い, 有意水準は 5 %とした. しかし, この解析により有意差は得られなかった. 痛みの最大値と最小値を比較しても大きな差はなく, 自己心拍フィードバックによる手法のほうが中央値が 10 程度低い結果となった.

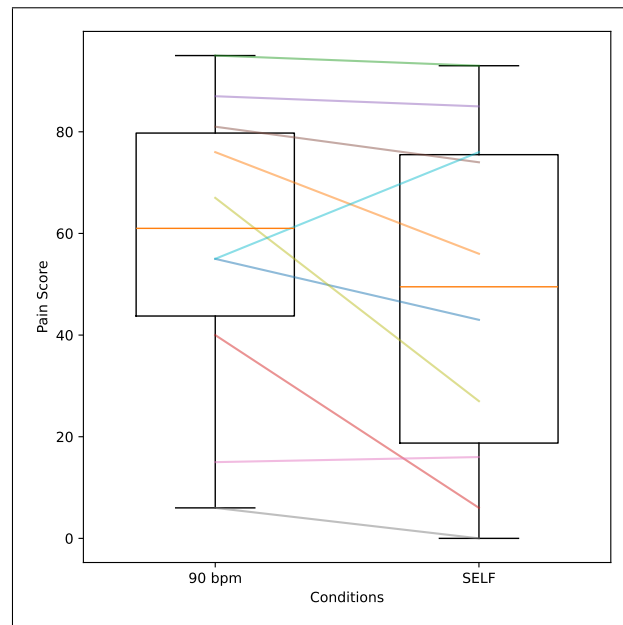


Fig. 7.2: Pain survey results: Left at 90 bpm, Right at Self-Heartbeat Feedback

次に、心拍数の変動速度と痛みのアンケートについてグラフにまとめた。グラフを Fig.7.3 に示す。このグラフから、心理的評価と生理反応の関係性を視覚的に確認することができる。この結果に対しても同様に相関係数を求め、条件間での比較を行った。求めた相関係数については Tab.7.2 に示す。本研究では、主観的なアンケートの相関を調べるために、心理学の基準に基づき、相関係数が 0.1 以上で「弱い相関」、0.3 以上で「中程度の相関」、0.5 以上で「強い相関」とする基準を採用した [21]。60bpm と 90bpm には中程度の正の相関、120bpm には強い負の相関、自己心拍フィードバックには弱い正の相関が存在した。

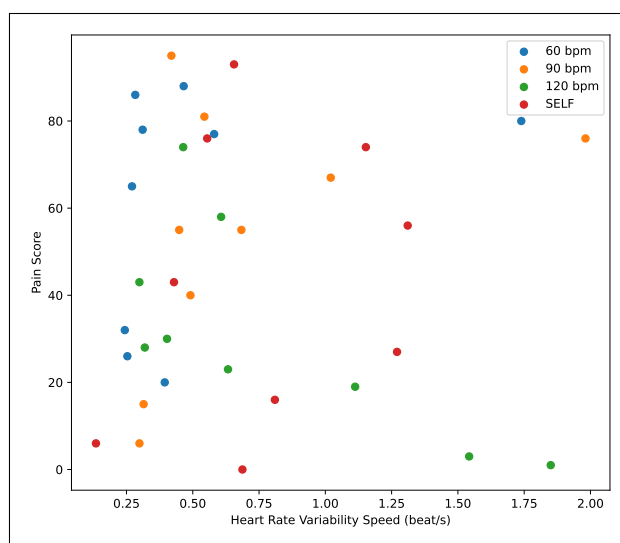


Fig. 7.3: Subjective Pain Rating and Heart Rate Variability

Table 7.2: Correlation between Heart Rate Variability and Pain

Gripping interval conditions	Correlation Coefficient
60bpm	0.33225
90bpm	0.42343
120bpm	-0.72052
Self-Heartbeat Feedback	0.22497

7.4 考察

Fig.7.1 より、120 bpm という比較的速い周期で握られる条件が最も痛み緩和に有効であった。被験者は「短い間隔で繰り返し握られる」ことにより、相手から気にかけている、あるいは心配されているという印象を受けたと考えられる。先行研究でも、他者からのタッチングやスキンシップが「社会的サポート」や「共感的接触」として心理的安心感を生み出すことが報告されており [7]、本実験の結果もこの傾向を支持している。

120 bpm というテンポは、音楽心理学的にも人が快適と感じるテンポ帯（約 110～130 bpm）に含まれる [26]。このテンポは自然な心拍や歩行リズムに近く、人が安心感や一体感を感じやすい周期とされている。したがって、120 bpm で繰り返される握り動作は、心理的な落ち着きや共感感覚を高め、痛みの知覚を低減させたと考えられる。

自己心拍フィードバック条件では、90 bpm 条件と比較して有意な差は確認されなかった。この結果は、心拍と同期した握り動作そのものよりも、握られるリズムの速度や反復性が痛み緩和に強く影響することを示唆している。また、自己心拍に同期するリズムは、痛み発生時に必ずしも心地よいとは限らず、被験者によっては「自分の身体状態を強く意識させる」ことで痛みに注意が向きやすくなったと考えられる。したがって、痛み緩和においては生理的同期よりも、心理的安心感を喚起するリズム設計が重要である。

Fig.7.3 の結果から、120 bpm 条件では心拍変動速度と痛みスコアとの間に強い負の相関が確認された。これは、痛み刺激により一時的に上昇した心拍が、120 bpm のテンポによって迅速に安定化したことを示している。すなわち、速いリズムの手繋ぎ動作が、生理的な興奮状態を短時間で鎮める働きを持ち、結果として痛みの知覚を低下させたと考えられる。120 bpm というテンポは、人が快適と感じるテンポ帯（約 110～130 bpm）に含まれ [26]、痛みにより上昇した心拍を自然なリズムで落ち着かせる「リカバリーリズム」として作用したと解釈できる。

一方、60 bpm および 90 bpm 条件では、中程度の正の相関が確認された。この結果は、痛みを強く感じた被験者ほど心拍数の変動量が大きく、痛みを小さく感じた被験者ほど変動量が小さかったことを示している。すなわち、これらの条件では、痛み刺激に対する生理的反応として心拍が活発に変動し、痛みの主観評価に比例して生理的負荷が増していたと考えられる。したがって、60～90 bpm のゆるやかなテンポは痛み緩和を促すよりも、痛み知覚に応じた生理的反応を反映したリズムとして作用していたといえる。

自己心拍フィードバック条件では相関が弱く、被験者の生理状態への意識が高まりすぎることによって痛みへの注意が向き、緩和効果が抑制された可能性がある。

これらの結果を総合すると、120 bpm のテンポは痛みにより上昇した心拍を迅速に安定化させることで痛みの緩和を促進し、60 および 90 bpm のテンポは痛みの強度に応じた心拍変動を反映していたといえる。すなわち、速いテンポの手繋ぎ動作は生理的な回復プロセスを、ゆるやかなテンポは心理的反応を主に表しており、両者は異なるメカニズムを介して痛み体験に関与していることが示唆された。

7.5 まとめ

本実験では、手繋ぎ動作における握る間隔（リズムの速さ）が痛み緩和に及ぼす影響を検討するため、60 bpm, 90 bpm, 120 bpm および自己心拍フィードバックの4条件で比較を行った。その結果、120 bpm という比較的速い間隔で握られる条件が最も痛み緩和に有効であった。この結果は、被験者が「短い間隔で繰り返し握られる」ことで、相手から気にかけている、あるいは心配されているという印象を受け、心理的な安心感が高まったことを示している。

また、心拍変動速度と痛みスコアの関係性を解析した結果、120 bpm 条件では強い負の相関が確認された。これは、痛み刺激により上昇した心拍が、120 bpm のテンポによって迅速に安定化したことを意味している。すなわち、速い間隔での手繋ぎ動作は、痛みに伴う生理的興奮を早期に抑制し、心拍の回復を促進する「回復リズム」として作用したと考えられる。この生理的安定化が、主観的な痛みの低下をもたらした要因の一つといえる。

一方で、60 bpm および 90 bpm 条件では、中程度の正の相関が確認された。これは、痛みを強く感じた被験者ほど心拍数の変動量が大きく、痛みを弱く感じた被験者ほど心拍が安定していたことを示している。ゆるやかなリズムでは、痛み刺激に対して生理的反応が顕著に表れる一方で、リラックスや落ち着きといった心理的效果が主に痛み緩和に寄与していたと考えられる。

自己心拍フィードバック条件では明確な傾向は見られず、被験者が自身の心拍と同調することで、むしろ痛みに対する意識が高まり、緩和効果が抑制された可能性がある。

以上の結果から、手繋ぎ動作における握る間隔の違いは、痛み緩和に対して重要な要素であることが明らかとなった。特に 120 bpm のような速い間隔は、痛みによって上昇した心拍を素早く落ち着かせることで生理的な安定を促し、結果として痛みの軽減に寄与することが示唆された。一方で、60～90 bpm のゆるやかな間隔は心理的安心感を高める方向に作用しており、テンポの違いによって異なる緩和メカニズムが働いていることが明らかとなった。

第8章 結論

日本では、慢性的な痛みを抱える患者が年々増加しており、鎮痛薬など薬理的手段に依存した痛みの緩和が一般的となっている。しかし、薬による痛み止めは効果が現れるまでに一定の時間を要するため、即時的な痛み緩和を実現する方法の開発が求められている。その中で、他者との手繋ぎ動作が心理的な安心感をもたらし、痛みを和らげるという報告が注目されている。この「触れ合いによる痛み緩和」は、単なる身体的接触ではなく、信頼感や共感といった心理社会的要素が作用する点で特徴的である。しかし、医療現場では人手不足の問題から、常に患者の手を握り続けることは現実的に困難であり、この行為をロボットによって代替できるかという課題が生じている。

本研究は、この課題に対して「信頼感のある手とは何か」という問いを出発点とし、人が安心感を得られる触れ方や動作パターンを解析し、その要素をハンドデバイスに実装することを目的として実施した。特に、痛みの緩和に寄与する動作の要素を明らかにするため、握る動作、握られる動作、握力、振動刺激、痛み予測モデルの活用など、複数の要因を段階的に検討した。

前節までの結果を統合すると、手繋ぎ動作による痛み緩和は、物理的な刺激の強度よりも、心理的な安心感・共感感覚・理解されているという印象が大きな役割を果たすことが明らかとなった。特に、モデルが痛みをやや過大に予測した場合に痛みが軽減する傾向は、「配慮されている」という認知が痛み知覚を変化させることを示しており、今後の制御設計において重要な知見となる。

今後は、痛み予測モデルの精度向上を図るとともに、単に生理的な痛みを正確に予測することを目指すのではなく、予測結果を「心理的フィードバック」として活用することで、人に寄り添うような動作制御を設計する必要がある。さらに、触覚刺激や握り動作のタイミング制御、個人ごとの最適な握力パターンの探索など、心理的・生理的両側面を統合したアプローチが求められる。

本研究を通じて、手繋ぎ動作が単なる身体的接触ではなく、心理的共感と信頼感を伝える重要なコミュニケーション行為であることが示された。今後、この知見をもとに、よ

り自然で人間らしい「共感的インタフェース」を構築し，医療・介護現場における痛み緩和支援技術の発展につなげていきたい。

8.1 今後の展望

本研究では、手繋ぎ動作を通じた痛み緩和の可能性を多角的に検証し、その心理的・生理的要因を明らかにした。しかし、得られた知見をより実践的・包括的な痛み緩和支援へと発展させるためには、さらなる検討が必要である。本節では、本研究で得られた成果を踏まえ、今後の課題および展望について述べる。

本研究では、痛みの主観的評価を実験後のアンケートによって取得したが、リアルタイムでの痛み推定・評価までは実現できなかった。リアルタイムでの主観的な痛み評価を実施する必要があると考えられる。また今後は、生体信号（心拍、皮膚電位、表情、筋電活動など）をリアルタイムに解析し、被験者の痛み状態を逐次推定できるシステムの構築が求められる。これにより、痛みの変化に即応して動作や握力を調整する「動的制御」が可能となり、瞬間的な痛みの緩和を実現できると考えられる。

本研究で用いたデバイスは貝殻繋ぎ型のハンドデバイスに限定されており、他の形状や握り方（包み込むような手、指先接触型など）による比較は行えなかった。手の形状や接触部位、圧力の分布によって得られる安心感や痛み緩和効果は異なる可能性がある。今後は、複数の握り方・接触形態を比較することで、より人間的で心地よい触れ方を再現できるデバイス設計を目指す必要がある。

第6章で構築した痛み予測モデルは、一定の精度を得たものの、制御に応用できる水準には達していない。今後は、入力特徴量の拡張（脳波、表情、皮膚温など）や機械学習手法の最適化を行い、より高精度な個人化モデルの構築を目指す。また、予測結果を用いた「痛み予測制御」を実現することで、痛みの増加を事前に検知し、自動的に手繋ぎ動作を最適化するフィードフォワード型制御が可能となる。これにより、痛み緩和効果を最大化できる可能性がある。

本研究では、デバイスの材質や温度といった触覚的要素を一定に保った状態で実験を行った。しかし、人の安心感や共感感覚は、接触する手の質感・温度・柔らかさなどに強く影響される。今後は、デバイス表面の温度や硬さをリアルタイムに変化させ、これらのパラメータが痛み緩和にどのように関与するかを調べる必要がある。特に、人の体温に近い温度や柔らかさを再現した素材は、心理的信頼感を高める要素として有望である。

痛みの知覚には、生理的要因だけでなく、被験者のストレス状態や社会的信頼感、対人関係の経験など、心理社会的要因も深く関わっている。今後は、これらの要素を統合

的に評価し、「誰に」「どのように」手を握られると安心するのかという人間側の心理構造をモデル化する必要がある。これにより、単なるデバイスとしての手繋ぎを超えて、人の感情に共鳴するインタラクティブ・エージェントとしての応用が期待される。

将来的には、本研究の成果をもとに、医療・介護現場における痛み緩和支援ロボットの開発を目指す。リアルタイムで被験者の生理状態を解析し、その人に合わせた「理解されている」と感じられる触れ方を自律的に行うロボットは、慢性痛患者や終末期医療など、薬剤だけでは対処が難しい心理的痛みの緩和に貢献する可能性がある。さらに、孤独や不安を和らげる情動支援インタフェースとしての応用も期待できる。

以上のように、本研究は「信頼感のある手」という抽象的な概念を科学的に検証し、その一端を明らかにしたが、まだ多くの発展の余地がある。今後は、リアルタイム評価・多様な触覚表現・心理的フィードバック制御を組み合わせることで、より人間に寄り添う痛み緩和技術の確立を目指したい。本研究が、医療・福祉・人間支援工学の分野における新たな方向性を示す一歩となることを期待する。

8.2 まとめ

本研究では、「手繋ぎ動作」が人間の痛み知覚に与える影響を明らかにすることを目的とし、身体的接触がもたらす心理的安心感や生理的变化が、どのように痛みの緩和に寄与するかを多角的に検討した。特に、手繋ぎ動作における握る／握られる関係性、接触の強度、リズムや振動刺激、痛み予測モデルの制御といった要素に焦点を当て、各章を通じてその効果を実験的に検証した。

第2章では、最も基本的な「握る」という行為に着目し、単独の握る動作が痛みの緩和に及ぼす影響を検討した。その結果、握る動作そのものに痛みの緩和効果が存在することが確認され、さらに被験者の握力が強いほど緩和効果が高い傾向が得られた。これは、単なる触覚刺激ではなく、自らの意志で他者や対象に触れる行為そのものが情動的安定をもたらす可能性を示唆するものである。接触の強度が心理的・生理的な安全感と関連している点は、人間の社会的触れ合いにおける「握る」という行為の重要性を裏付ける結果といえる。

第3章では、手繋ぎ動作における「握られる」という受動的側面を追加し、能動的に握る場合との比較を行った。その結果、受動的に握られる場合の方が痛み緩和効果が高いことが明らかになった。また、被験者とデバイスの双方が同時に握り合う条件では、最も高い緩和効果が得られた。このことから、主体的な「握る」行為と受動的な「握られる」感覚との相乗効果が存在し、両者のバランスが痛みの軽減を最大化する鍵である可能性が示唆された。これは、手繋ぎという行為が単なる触覚的刺激にとどまらず、「相互作用」や「共感」の象徴的コミュニケーション手段として働くことを意味している。

第4章では、手繋ぎ時の握力に着目し、強く握ることが痛みの緩和効果にどのような影響を与えるかを分析した。結果として、強く握るほど個人差が大きくなる一方で、握力そのものは緩和効果に有意な影響を与えないことが明らかとなった。これは、すべての被験者が強い握りを心地よいと感じるわけではないことを示しており、握力が心理的な負担として作用する場合もあることが推察される。したがって、物理的な強さよりも心理的な「ちょうどよさ」や「安心感」を生む力加減が、痛み緩和においてより重要な要因であると考えられる。

第5章では、指の間に与える振動刺激が痛み緩和に寄与するかを検証した。結果として、振動刺激そのものに痛みを和らげる効果があることが確認されたが、自己心拍に同

期した振動と単純な振動との間に有意な差は見られなかった。これは、心拍同期による生理的共鳴効果よりも、触覚的リズム刺激の存在自体が安心感や集中の促進につながることを示唆している。触覚刺激が「他者とのつながり」や「身体的共鳴感覚」を喚起する可能性は、今後の身体インタラクション設計において重要な知見となる。

第6章では、被験者の生体情報から痛みを推定する個人モデルを構築し、その精度を検証した。既存研究と同等の予測精度を得ることができたものの、制御応答に利用できるほどの精度には到達していないことが確認された。しかしながら、予測結果と被験者の主観的痛みとの間には興味深い関係が見られた。すなわち、モデルが実際の痛みをやや過大に予測した場合に、痛みの緩和が生じやすい傾向が観察されたのである。これは、予測された動作が「過剰な配慮」として知覚され、「理解されている」「寄り添われている」と感じる心理的效果を生む可能性を示している。このことから、今後は単なる予測精度の向上にとどまらず、予測値をもとにした「心理的フィードバック制御」の設計が重要であると考えられる。

第7章では、手繋ぎ動作における握る間隔が痛みの緩和に及ぼす影響を調査した。その結果、120 bpm という速いリズムで握られる条件が最も痛みの緩和効果を示した。これは、被験者が「短い間隔で繰り返し握られる」ことで相手から気にかけていると感じ、心理的な安心感を得たことに加え、痛み刺激によって上昇した心拍が速やかに安定化したためと考えられる。

以上を本研究のまとめとする。

参考文献

- [1] 堀江憲夫, 長尾隆英, 日野峻輔, 加藤崇雄, 金子貴広, 坂上宏, 安達一典: “立効散鎮痛効果の仮性疼痛モデルによる検討” 歯葉療法, Vol.33 No.1 2014.
- [2] Youchan yim, Fumihide tanaka, “Human Pain Relief by Simultaneously Grasping and Being Grasped by a Robot Hand” The 34th Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 2020.
- [3] 厚生労働行政推進調査事業費補助金（慢性の痛み政策研究事業）「慢性疼痛診療システムの平均化と痛みセンターデータベースの活用による医療向上を目指す研究」研究班（監修）：慢性疼痛診療ガイドライン A. 総論, 真興交易（株）医書出版部, 東京. 2021；p.21-28
- [4] Karin B Steere, Dale J Langford, Sean M Collins , Bini Litwin “The Relationship of Pain Intensity, Perceived Injustice, and Pain Catastrophizing to Heart Rate Variability In Naturally Occurring Acute Pain” The Clinical Journal of Pain December 2024 - Volume 40 - Issue 12.
- [5] 小山なつ, 「感覚系における抑制系の意義と加工性疼痛制御系を再考する」 日本ペインクリニック学会誌 Vol.29 No.4, 47～55, 2022.
- [6] Razia S. Sahi ,Macrina C. Dieffenbach,Siyan Gan,Maya Lee,Laura I. Hazlett,Shannon M. Burns,Matthew D. Lieberman,Simone G. Shamay-Tsoory,Naomi I. Eisenberger “The comfort in touch: Immediate and lasting effects of handholding on emotional pain” Sahi RS, Dieffenbach MC, Gan S, Lee M, Hazlett LI, Burns SM, et al. (2021) The comfort in touch: Immediate and lasting effects of handholding on emotional pain.
- [7] Haran Sened ,Chen Levin,Manar Shehab,Naomi Eisenberger,Simone Shamay-Tsoory ”I wanna hold your hand: Handholding is preferred over gentle stroking for emotion regulation” Sened H, Levin C, Shehab M, Eisenberger N, Shamay-Tsoory S (2023) I wanna hold your hand: Handholding is preferred over gentle stroking for emotion regulation.April 6, 2023.

- [8] P. Goldstein, I. Weissman-Fogel, G. Dumas and S. G. Shamay-Tsoory: “ Brain-to-brain coupling during handholding is associated with pain reduction ”, Proceedings of the National Academy of Sciences 115.11, pp.E2528-E2537, 2018.
- [9] Rod Sloman PhD RN, Gila Rosen MPA RN, Miriam Rom PhD RN, Yoram Shir MD
“ Nurses ’ assessment of pain in surgical patients ” Journal of Advanced Nursing:
Volume 52, Issue 2, Pages: 109-224. October 2005
- [10] Willemse, C. J. and Erp, van J. B.: Social touch in Human–robot interaction: Robot-initiated touches can induce positive responses without extensive prior bonding, International journal of social robotics, Vol. 11, No. 2, pp. 285–304 (2019)
- [11] Youchan yim, Fumihide tanaka, ”A wearable soft robot that can alleviate the pain and fear of the wearer” Sci Rep 12 , 17003 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-21183-7>
- [12] Davide Filingeri, ”Neurophysiology of Skin Thermal Sensations”, Temperature: Multidisciplinary Biomedical Journal, Vol.3, No.3, pp.336-358.
- [13] 柏井雄登, 田中文英 “ 外装温度を可変としたロボットハンドがユーザの安心感に与える影響 ”, The 32nd Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 2018.
- [14] Youchan yim, Fumihide tanaka, “Development of Robotic Hands for Pain Reduction by Social Touch ” JSME Conference on Robotics and Mechatronics, Hiroshima, Japan, June 5-8, 2019.
- [15] Zheng, Chen-Yu, Kai-Jung Wang, and Maitreyee Wairagkar. “ Simulating the Psychological and Neural Effects of Affective Touch with Soft Robotics: An Experimental Study. ” Frontiers in Robotics and AI, vol. 11, 2024.
- [16] 大住倫弘, 佐藤剛介, 信迫悟志, 森岡周 “ サーマルグリル錯覚は経頭蓋直流電気刺激によって修飾される ” 物理療法化学第 27 卷, 1 号, 2020 年, pp.62-69.
- [17] 宮崎東洋 “ The Fifth Vital Sign ”, 順天堂医学, 2005, 52, pp.197-206.

- [18] 上野安澄, 三浦裕太, 水内郁夫 “「触る」機能と「触られ」再現性の両立を目指した人体模倣ハンドの開発” 計測制御学会論文集, Vol.55,No.11,739/744.2019.
- [19] 森理樹, 高田崇天, 梶浦雅之, ハサンモダル, 蜂須拓 “情動体験を拡張する疑似心拍振動提示システム (第4報): eスポーツプレイヤーの存在感増強を目指した生理反応の提示” 第29回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集. 2024.9.
- [20] Tracy LM, Koenig J, Georgiou-Karistianis N, Gibson SJ, Giummarra MJ. Heart rate variability is associated with thermal heat pain threshold in males, but not females. *Int J Psychophysiol.* 2018 Sep;131:37-43.
- [21] Cohen.J ” A power , *Psychological Bulletin* ” 112,155-159.
- [22] P. Goldstein, I. Weissman-Fogel, and S. G. Shamay-Tsoory, “ The role of touch in regulating inter-partner physiological coupling during empathy for pain, ” *Scientific Reports*, vol. 7, p. 3252, 2017.
- [23] Martinez-Martinez, L. A., Brezina, P., and Valenza, G., Objective pain stimulation intensity and pain sensation assessment using regression models based on electrodermal activity, *American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*, Vol. 321, No. 2, pp. R213–R224, 2021.
- [24] Hammal, Z., Kunz, M., and Cohn, J. F., Automatic decoding of pain intensity from facial expressions, *IEEE Transactions on Affective Computing*, Vol. 12, No. 3, pp. 735–746, 2021.
- [25] Geisler, F. C. M., Vennewald, N., and Kubiak, T. ”The impact of heart rate variability on subjective well-being is mediated by emotion regulation.” *Personality and Individual Differences*, 49(7), 723–728, 2010.
- [26] Anna-Katharina R. Bauer and Gunter Kreutz and Christoph S. Herrmann ”Individual musical tempo preference correlates with EEG beta rhythm” *Volume 52, Issue 4*, pp. 600–604, April 2015.

- [27] Hadas Sened, Carmel Levin, Mahmoud Shehab, Naomi Eisenberger: “I wanna hold your hand: Handholding is preferred over gentle stroking for emotion regulation,” PLOS ONE, April 2023.

本研究に関する発表文献

- [1] 北岩 隼人, 渡辺亮, 五十嵐 洋: ”握り動作における痛み緩和バイアスの調査”, ロボティクスメカトロニクス講演会 2024 講演概要集,1A1-C06, 2024/06/01.
- [2] Hayato Kitaiwa, Hiroshi Igarashi :”Investigation of the Pain-Relieving Effect of Grip Movements Using a Shell-Joint” ,IEEJ International Workshop on Sensing, Actuation, Motion Control, and Optimization,2024/03/19.
- [3] 北岩 隼人, 五十嵐 洋: ”貝殻つなぎを用いた握り動作における握力の影響についての調査”, ロボティクスメカトロニクス講演会 2025 講演概要集,2A1-D11, 2025/06/14.
- [4] 北岩 隼人, 五十嵐 洋: ”貝殻繋ぎの指間部位における振動の痛み緩和効果の調査”, 知能メカトロニクスワークショップ 2025 概要集,IM6-4,2025/0915.
- [5] 北岩 隼人, 佐々木 元気, 五十嵐 洋: ”貝殻繋ぎを可能としたハンドデバイスを用いた痛み推定方法の評価”, 第 26 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門後援会予稿集,1B6 - 09,2025/12/10.

付 録 A 痛み推定を可能とするハンドデバイス を用いた手繋ぎ動作による痛み緩和効 果の調査

本節では，6 章にて作成したモデルを用いて痛みの予測を行い，予測に応じた握り動作の変化により痛みの感じ方の変化が起きるのか検証を行った．

痛みが発生したタイミングに手を握られることが痛み緩和に有効であるとされている [27]．考察として，痛みを与えられたタイミングで手を握られることで自分の痛みを理解してくれていると感じ，ストレスの緩和や，痛みに対する不安感の払拭があるとされている．しかしこの実験では痛みを与えるタイミングと手を握るハンドデバイスのタイミングを同期させているため，緩和に有効であるが実用的とは言えない．そのため被痛者の痛みを予測し，予測から手を握るタイミングを決定する必要がある．

そこで本研究では痛みの予測に合わせた手繋ぎ動作を実施することで，さらなる痛みの緩和効果が得られるのか調査することを目的とする．

A.1 提案手法

本実験では6章で作成した痛みの予測モデルを用いて、手繋ぎ動作を変更した。

実験に使用したのはFig.1.7に示すハンドデバイスとした。ハンドデバイスの指の付け根部分が振動する仕組みになっている。実験中は痛みの提示を右腕に行い、左手でハンドデバイスを握るという方式に統一した。実験時の状況についてFig.A.1に示す。またハンドデバイスによる振動について被験者が恐怖感情を抱かないようにするために事前に振動を感じてもらい恐怖感情の払拭を行った。

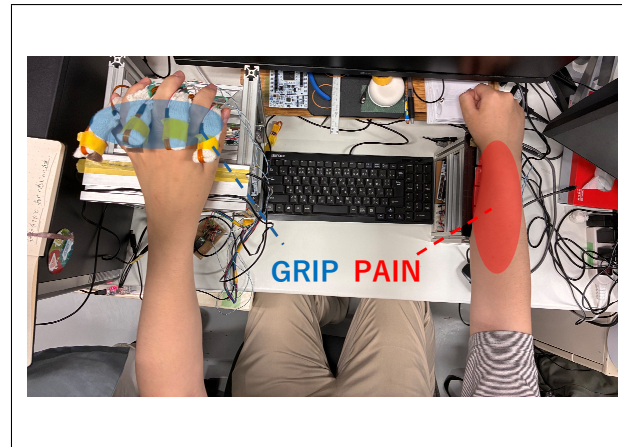


Fig. A.1: The situation during the experiment

A.2 実験方法

緩和モデルを作成できた20代男性8人を被験者として実験を行った。初めに実験の中で痛みを扱うことについての了承を得た。実験のタイムスケジュールは痛みの提示時間を30秒、休憩時間を2分30秒とした。アンケートは休憩時間に実施した。TGI発生装置で熱刺激の提示を行い、それをアンケートに用いる『最大の痛み』とした。またアンケートを取る際に自身が感じている痛みをデバイスがどれくらい理解してくれていると感じたかというアンケートも行った。これを「分かってくれている感」として、左をわかっていない、右をわかってきている状態という条件で実施した。

通常の手繋ぎ動作では一定の間隔で握る強さを変えており、それにより握る動作の再現をしている。そこで実験の方法は3種類用意した。「痛みの予測により間隔を変える方式（パターン1）」、「被験者の握力により間隔を変える方式（パターン2）」、「間隔を変えない方式（パターン3）」、とした。間隔については被験者の痛みが強い場合、不安感を和らげるため強く握られる時間を長くした。また被験者が握っている手が被験者のことを心配し心拍数が上がっている様子を再現するため、指の間から感じる振動についても早くした。反対に被験者の痛みが弱い場合は強く握られる時間を短くし、指の間から感じる振動についても遅くした。

間隔の変更点について Tab.A.1 に示す。変更については痛みの強度（100段階）により変更されるものとする。

Table A.1: Mapping between predicted pain level and haptic feedback parameters

Predicted pain level	Gripping interval [s]	Gripping behavior	Vibration frequency
Low (0)	1.0	Periodic grip	Heart rate -10 bpm
Medium	0.5	Normal grip	Heart rate
High (max)	0.0	Continuous grip	Heart rate +10 bpm

また間隔は予測した痛みにより決定している。心拍数は痛み提示10秒前から測定を開始し、10秒間の心拍数の変動から痛みの推定を行い、その痛みの予測値から間隔を決定した。心拍変動範囲は予備観察に基づき ± 10 bpmに設定された。実験中、大半の被験者がこの範囲内で心拍変動を示したためである。さらに、握り間隔は最大1秒に設定され

た。これにより、被験者が手をつなぐ動作を明確に感知できると同時に、過度に頻繁な刺激による不快感を回避できるとした。

すべての被験者がこの3パターンの実験を行っており、順番をランダムとした。実験に使用した温度は温熱刺激 43 °C、冷熱刺激 19 °C に設定した。TGI 発生装置で熱刺激の提示を行い、それをアンケートに用いる『最大の痛み』とした。その後の実験でも同様の温度を使用した。また、実験系について触れたことがない被験者については実験前に触れてもらうことで未知の実験系に対する不安感の払拭を行った。なお、実験開始後の握る力は被験者の裁量によるものとした。

A.3 結果

本研究は集団レベルの一般化ではなく、個人固有の傾向に焦点を当てている点に留意すべきである。したがって被験者数は限定的であり、結果は被験者内比較として解釈される。調査結果は Fig.A.2 に示す。結果に対して有意水準 5% で t 検定を実施したが、有意差は認められなかった。

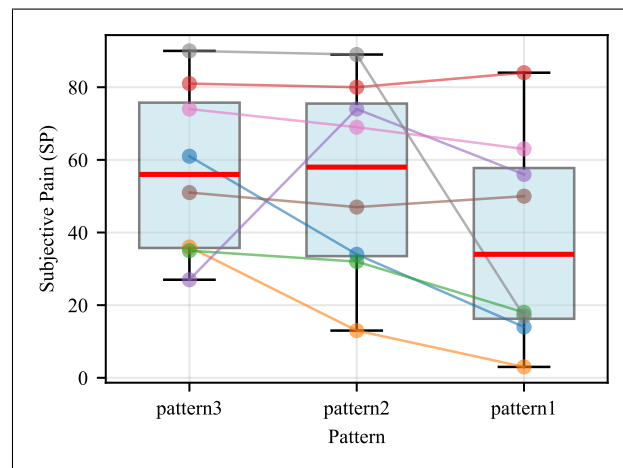


Fig. A.2: Subjective pain evaluation results (VAS) for the three experimental conditions.

固定サイクルパターン3とパターン1・2を比較するため、振動変化による鎮痛効果の軽減量 ΔSP を調査した。 ΔSP の計算式は下記の通りである。パターン3とパターン1および2を比較するため、振動変化による鎮痛効果 ΔSP の量を調査した。 ΔSP の計算式は下記の通りである。

$$\Delta SP_{\text{pattern1}} = SP_{\text{pattern3}} - SP_{\text{pattern1}} \quad (\text{A.1})$$

$$\Delta SP_{\text{pattern2}} = SP_{\text{pattern3}} - SP_{\text{pattern2}} \quad (\text{A.2})$$

$\Delta SP_{\text{Pattern 1}}$ Change in subjectively perceived pain level during Pattern 1 compared to Pattern 3

$\Delta SP_{\text{Pattern 2}}$ Change in subjectively perceived pain level during Pattern 2 compared to Pattern 3

$SP_{\text{Pattern 3}}$ Subjectively perceived pain level during Pattern 3 (fixed-interval gripping)

$SP_{\text{Pattern 2}}$ Subjectively perceived pain level during Pattern 2 (grip-strength-based control)

$SP_{\text{Pattern 1}}$ Subjectively perceived pain level during Pattern 1 (pain-prediction-based control)

ΔSP と痛みをわかってくれた感のアンケート結果よりグラフを作成した。グラフを Fig.A.3 に示す。

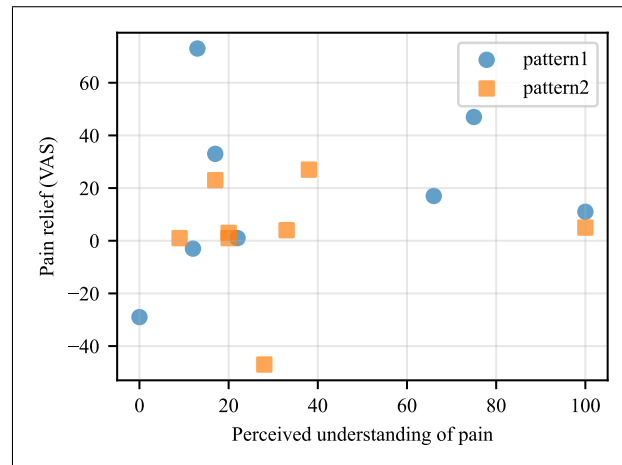


Fig. A.3: Relationship between the perceived feeling of being understood and the pain relief amount (ΔVAS) observed under the variable-interval hand-holding conditions.

Fig.A.3 に示すように、痛みの知覚的理解と測定された疼痛軽減の間に明確な相関は認められなかった。

A.4 考察

Fig.A.2を見ると、全体の被験者のうち4人がパターン1の条件において痛みのアンケート結果が50以上となっていた。そこで実験中の被験者の痛みの予測値と実際の痛みのアンケート結果をTab.A.2にまとめる。

Table A.2: Predicted and actual pain values for each subject

	Actual measurement value	Predicted value
subject1	14	25.2
subject2	3	28.2
subject3	18	47.6
subject4	17	38.9
subject5	56	13.3
subject6	50	82.0
subject7	63	44.5
subject8	84	39.4

Tab.A.2より、被験者1～4では痛みが減少しており、その予測値は実測値よりも高く、痛みを過大に評価していた。一方、被験者5～8では予測値が実測値よりも低く、痛みを過小に評価していた。この結果から、痛みを過大に予測した場合のほうが痛みの緩和効果が高いことが示された。

この傾向は、第7章の結果である120 bpmの手繋ぎ動作が最も痛み緩和に有効であった結果と整合している。すなわち、痛みをやや過大に予測した場合、デバイスは実際より速い間隔で反応し、被験者に「心配されている」「気かけられている」という印象を与える。このような心理的配慮の知覚（perceived empathy）が安心感をもたらし、結果として痛みの知覚を低下させたと考えられる。

反対に、痛みを過小に予測した場合には、デバイスの反応が遅く、被験者が「自分の痛みを理解されていない」と感じるにより、不安やストレスが増し、痛みを強く感じた可能性がある。この結果は、「正確な痛み予測＝必ずしも最適な制御」ではなく、わずかに過大な予測が心理的共感を誘発するという新たな知見を示している。

また、Fig.A.3からは、「痛みをわかってくれている感」が高くない被験者においても、予測に基づいた手繋ぎ動作では痛み緩和量が増大する傾向が見られた。このことから、

主観的な理解感が低い場合でも、デバイスの動作そのものが共感的支援として機能している可能性が示唆される。すなわち、動作のタイミングやリズムが心理的・生理的に安心感をもたらす要素として作用していたと考えられる。

以上より、痛み予測に基づく動作制御では、単に実際の痛みを正確に一致させるだけでなく、やや過大に配慮するような制御設計が被験者の心理的安心を誘発し、痛みの緩和を促進することが示唆された。今後は、予測精度の向上に加え、予測値に基づいて動作をどの程度「強調」するかを最適化することが、より効果的な痛み緩和の実現につながると考えられる。

A.5 まとめ

本節では、第6章で構築した痛み予測モデルを用い、予測結果に基づいた手繋ぎ動作の変化が痛みの感じ方に及ぼす影響を検証した。その結果、痛みが低下した被験者では、モデルによる予測値が実際の痛みをやや過大に評価している傾向が確認された。一方で、痛みが低下しなかった被験者では、予測値が実測値を過小に評価している場合が多く見られた。

これらの結果は、痛みを過大に見積もるような動作制御が、被験者に「配慮されている」「理解されている」といった心理的安心感を与え、結果として痛みの緩和を促していることを示唆する。すなわち、手繋ぎ動作は単なる物理的刺激ではなく、被験者の情動的側面に直接作用していると考えられる。一方で、現時点の痛み予測モデルには予測精度のばらつきが見られ、痛み緩和を一貫して促進できる水準には至っていない。また、握る間隔や握力など、予測以外の要素が緩和効果に影響している可能性も示唆された。

さらに、第7章で示した結果より、ゆったりとした間隔の手繋ぎ動作は被験者にとって「配慮されている」と感じにくいことが明らかとなっている。この知見を踏まえると、痛みを過大に予測した際の速い動作リズム（およそ 120 bpm 前後）が、被験者に「気にかけてもらっている」という印象を与え、心理的な安心感を生む要因となったと考えられる。

今後は、痛み予測精度の向上に加え、予測された痛みよりもやや強い痛みを想定して動作を設計する制御戦略が重要である。そのような「過大配慮型」の制御により、被験者が「自分の痛みを理解してもらえている」と感じるような共感的なインタラクションを実現できると期待される。さらに、痛みの生理的反応や心理的評価をリアルタイムに推定し、それに応じて握るリズムや強さを動的に調整するインタラクティブな支援手法の確立が、今後の課題として挙げられる。